LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nauvan Hadya Satrya (2609106014)

Kelas (A1 ‘26)

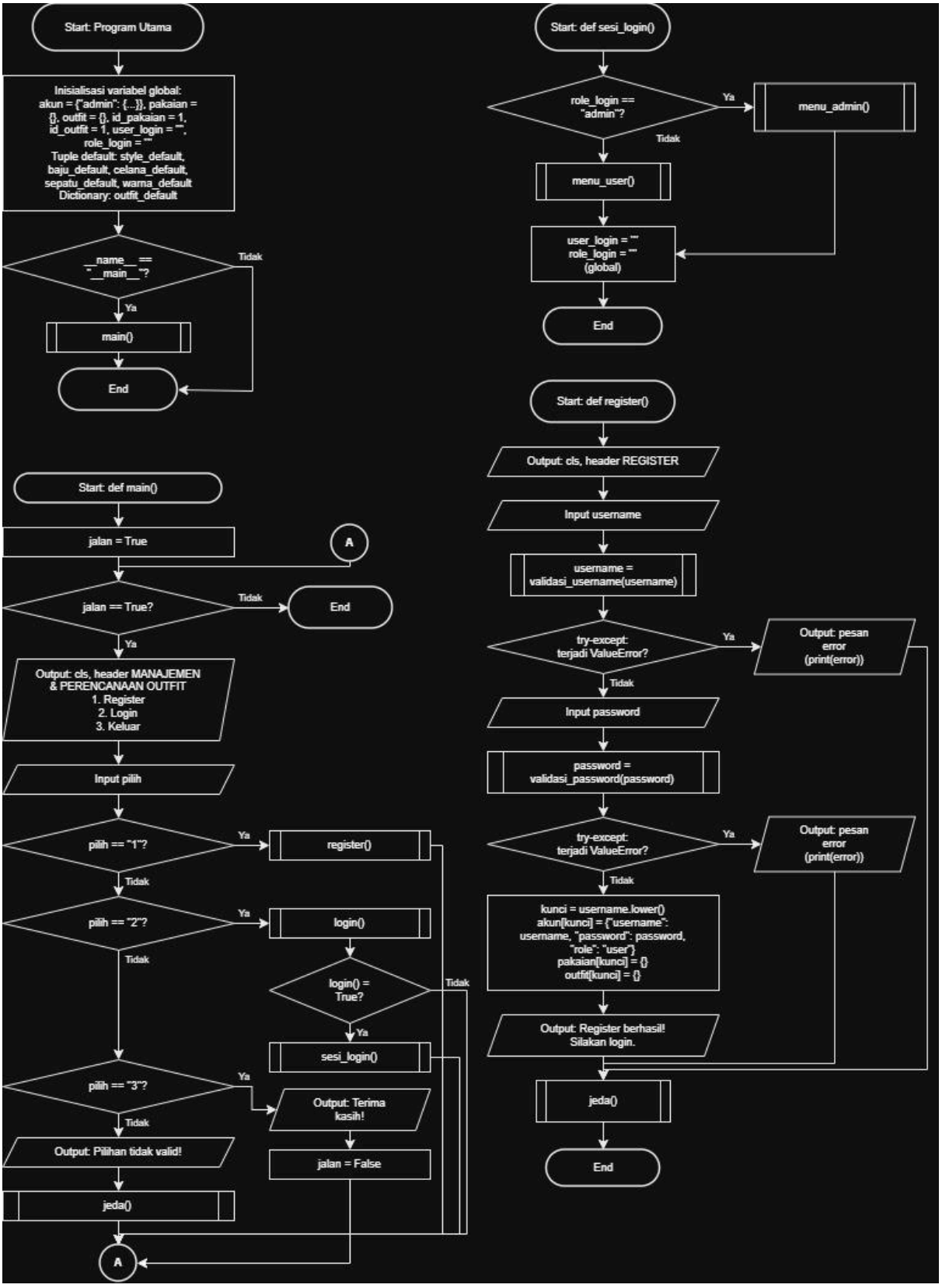
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

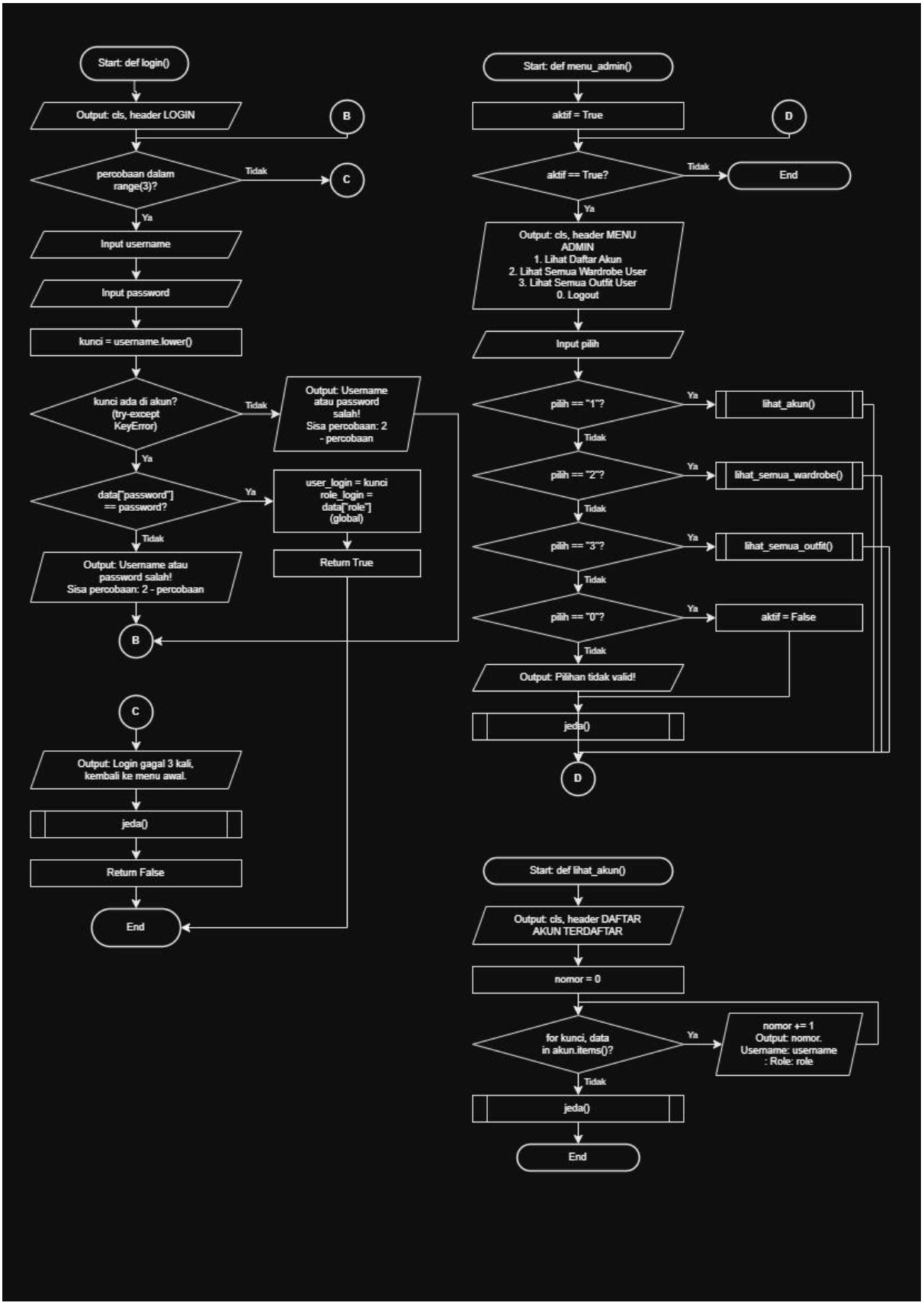
SAMARINDA

2026

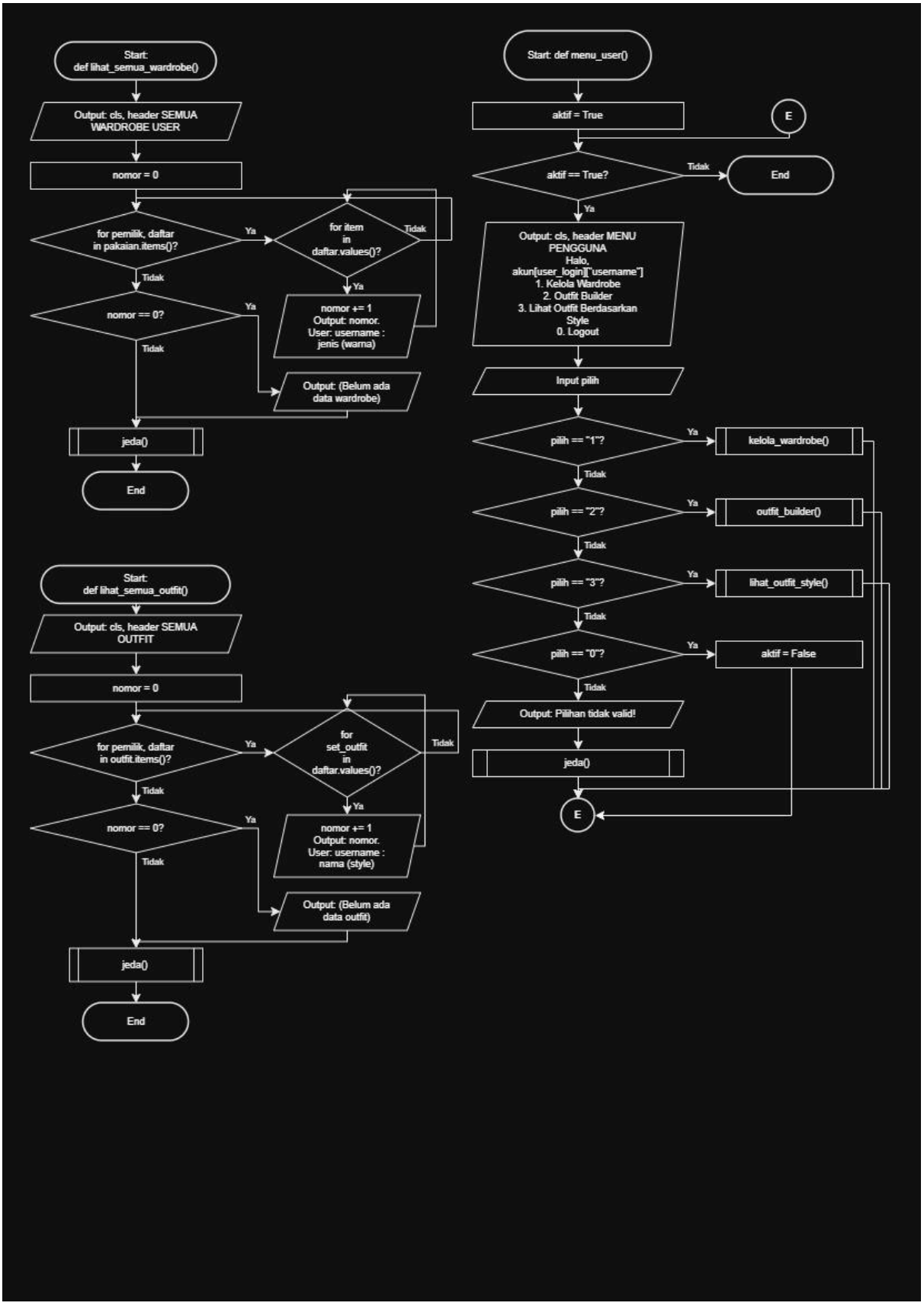
1. Flowchart



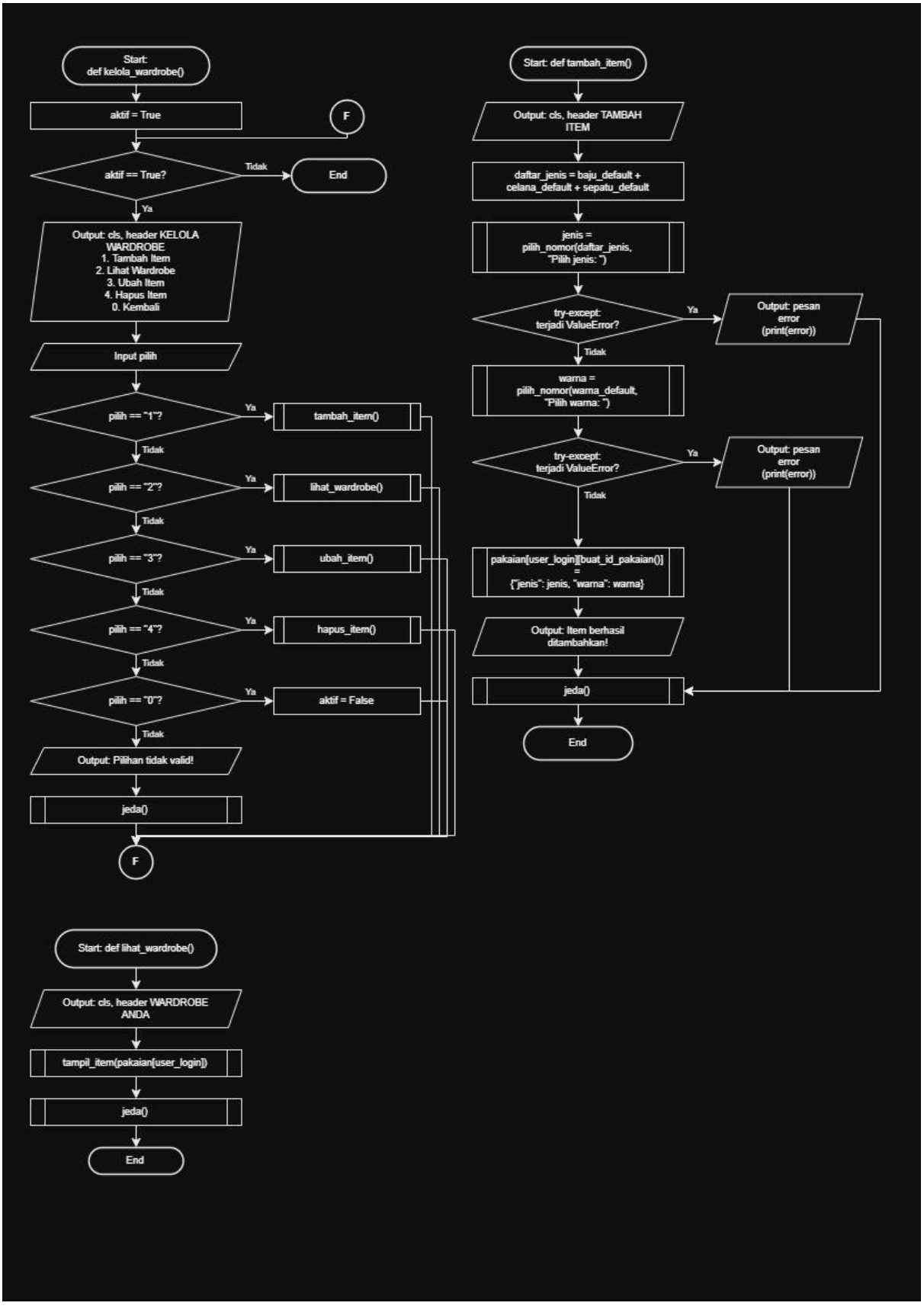
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



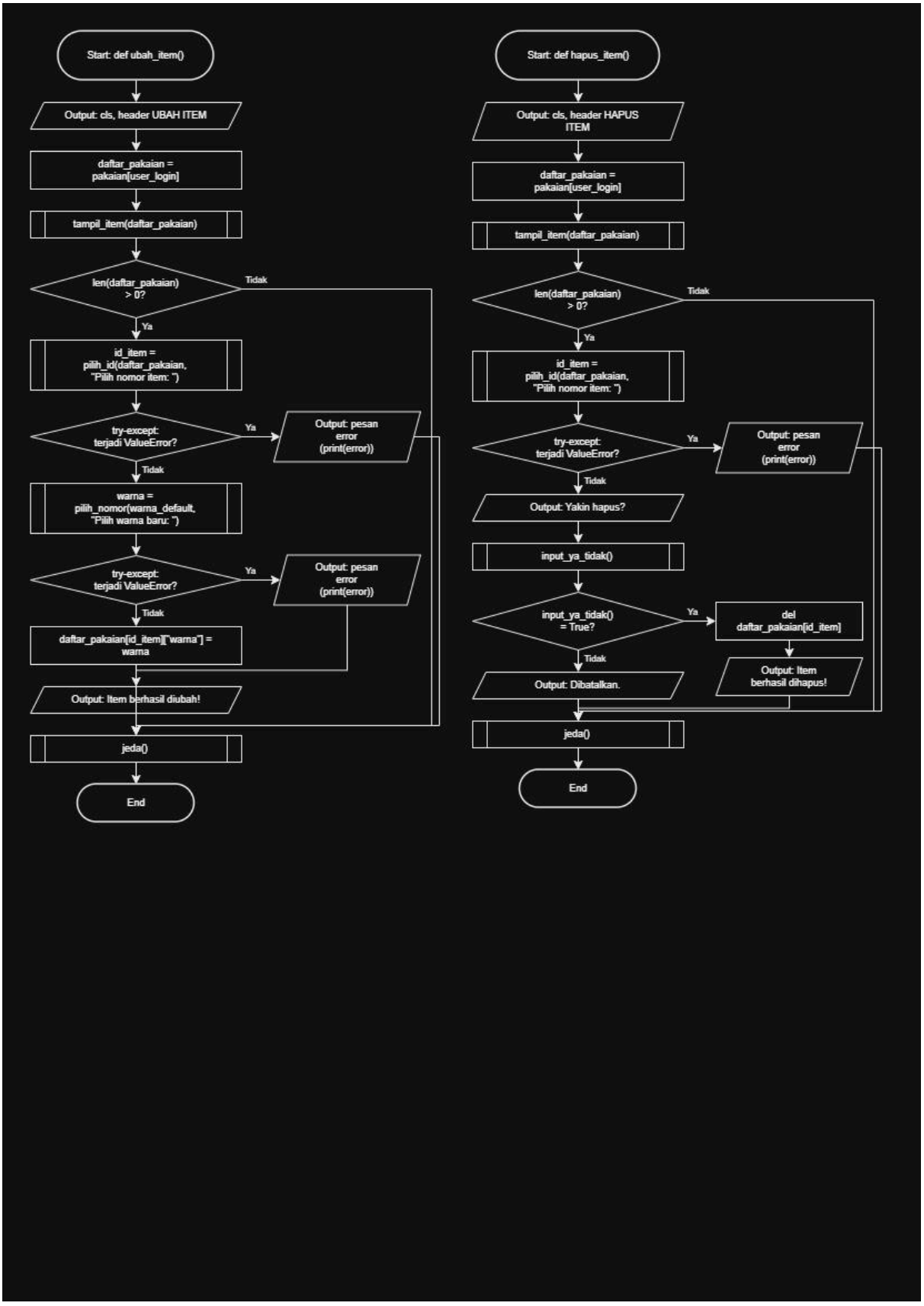
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



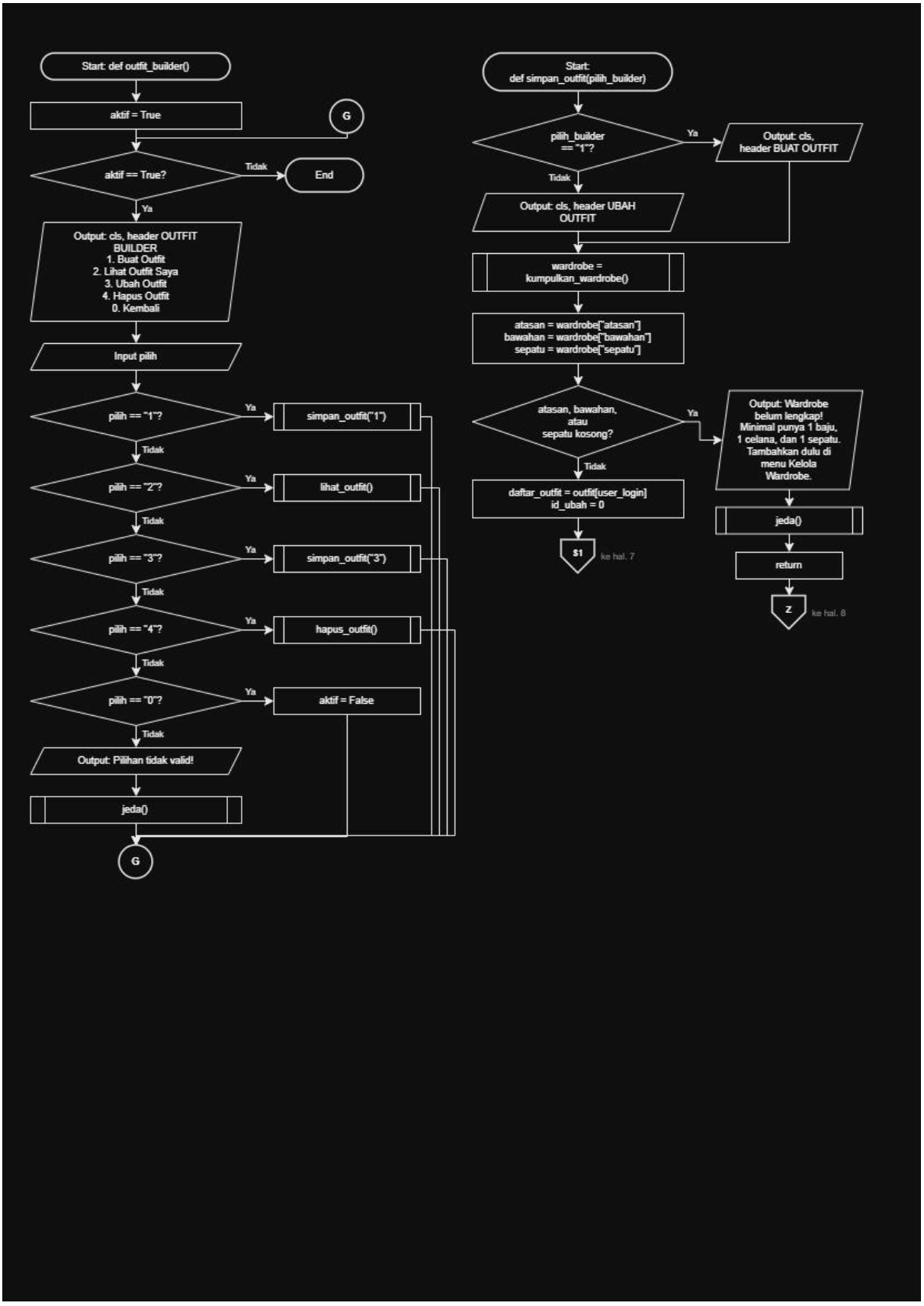
Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



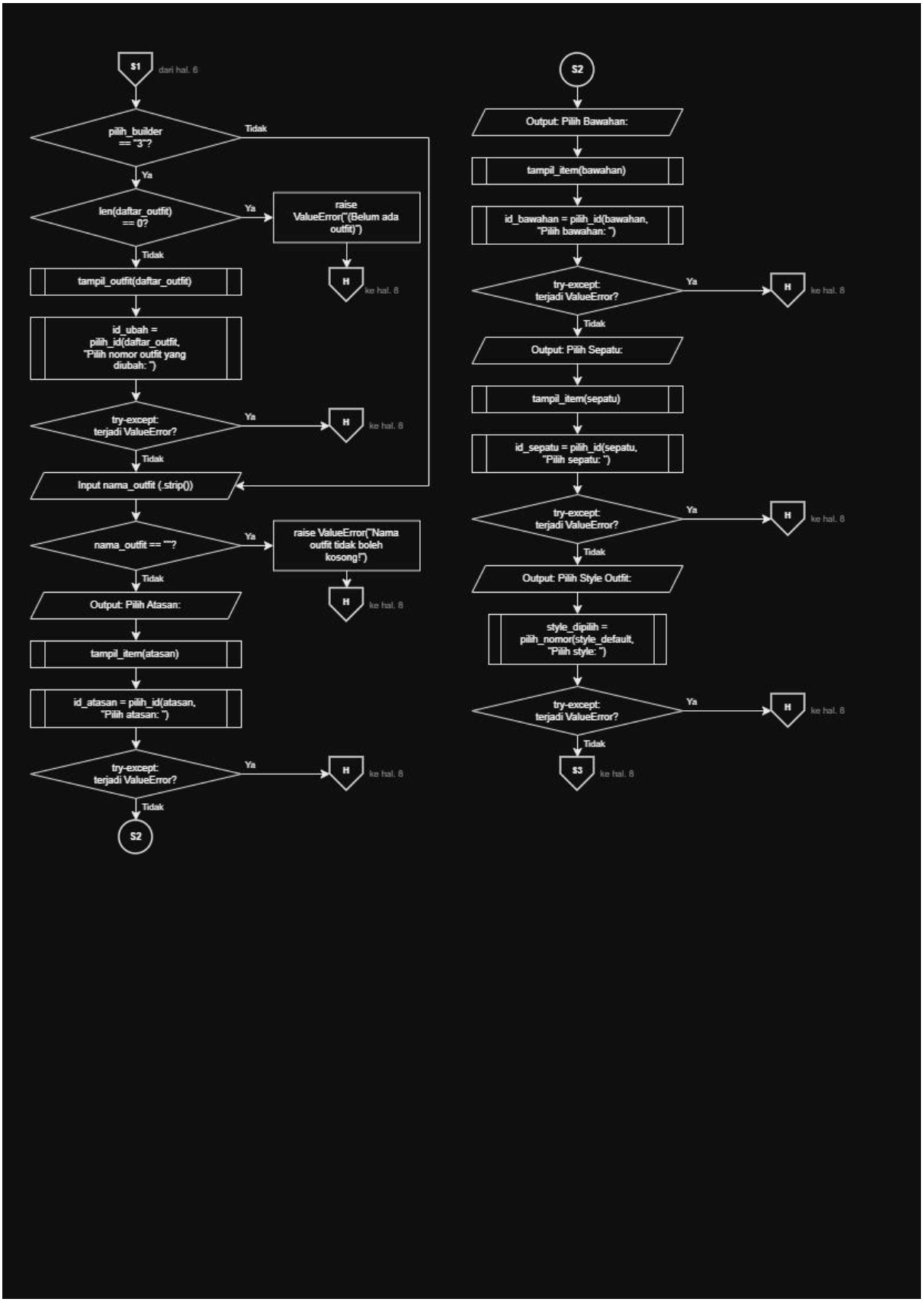
Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



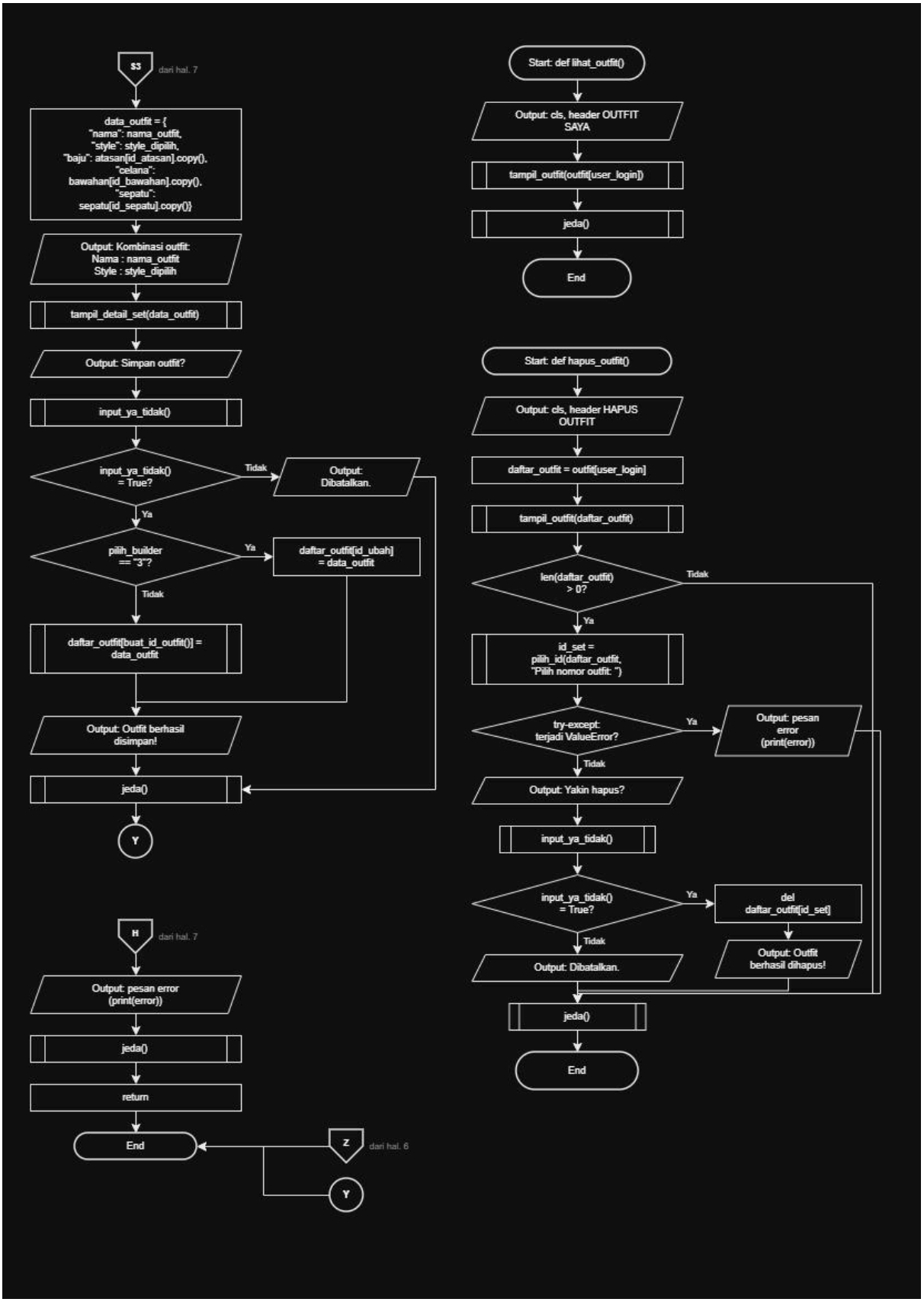
Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



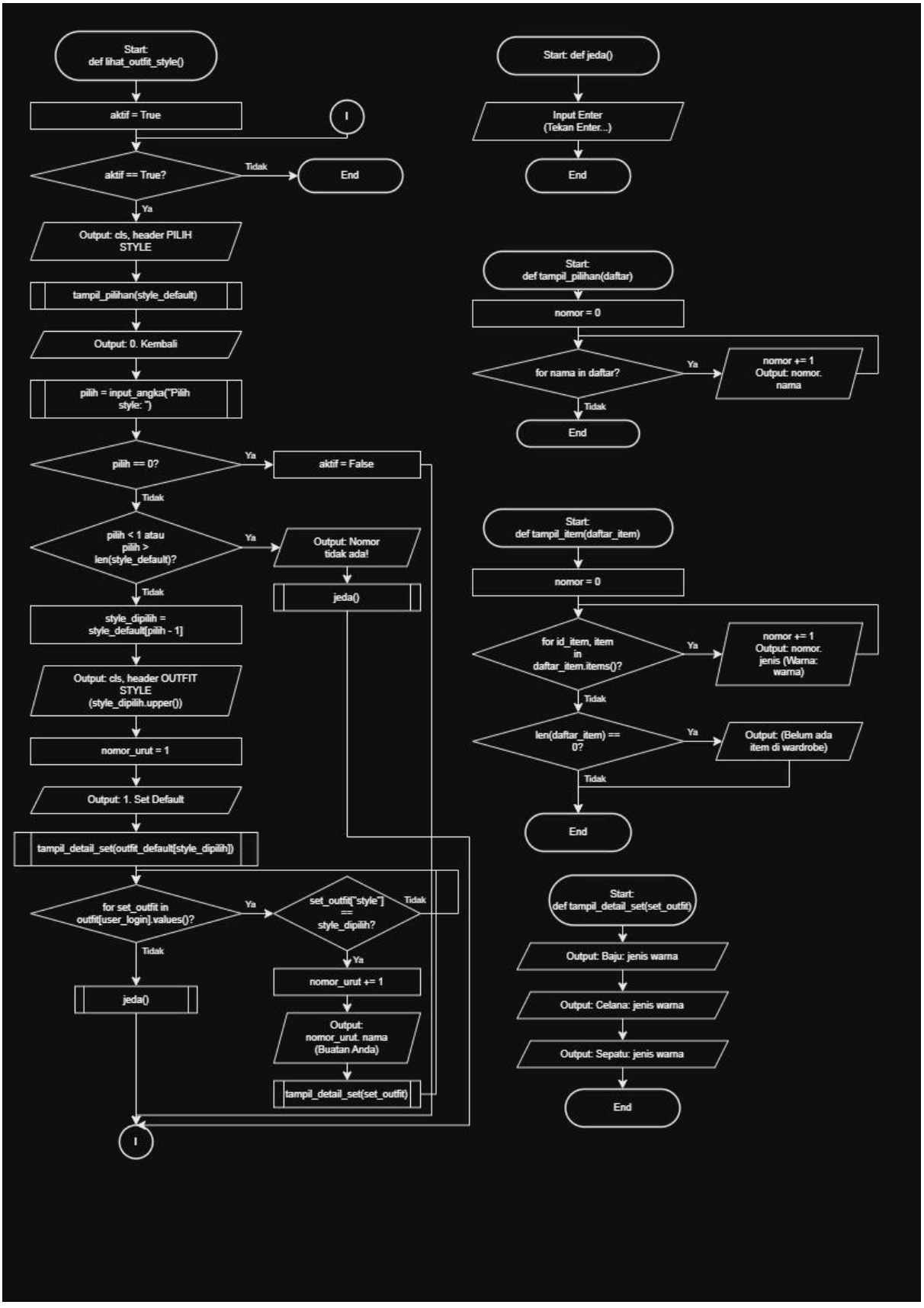
Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



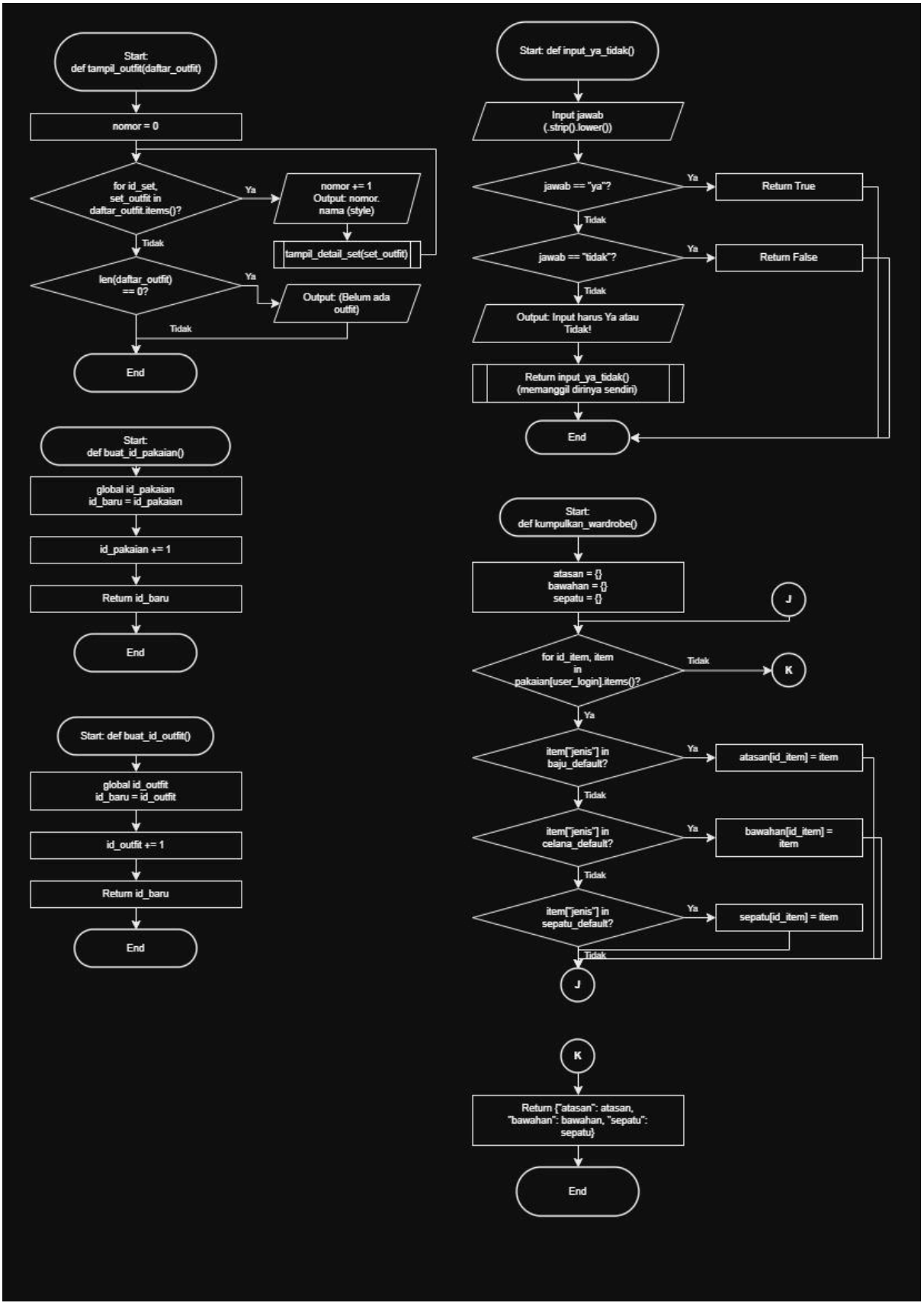
Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7



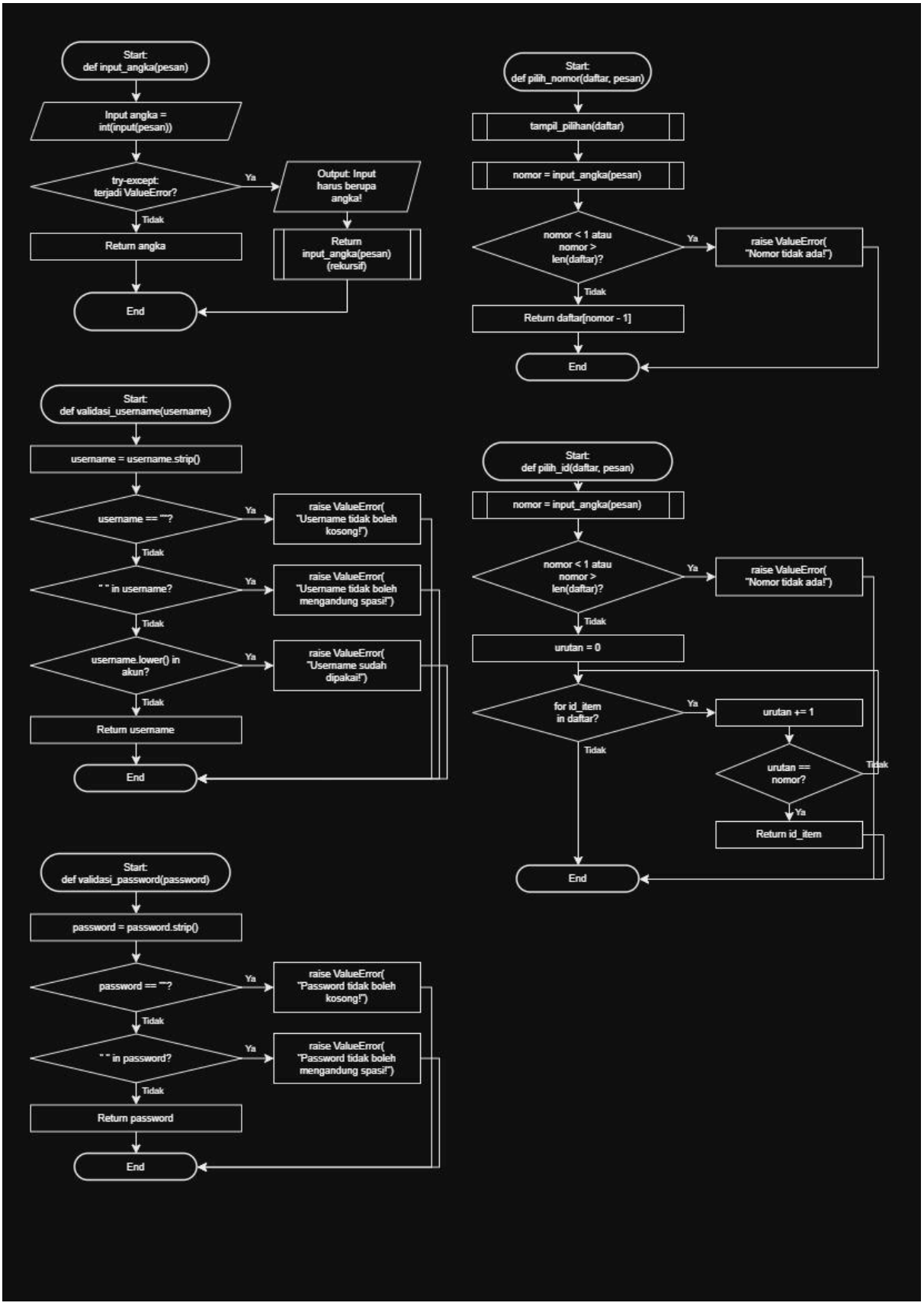
Gambar 1.8 Flowchart Halaman 8



Gambar 1.9 Flowchart Halaman 9



Gambar 1.10 Flowchart Halaman 10



Gambar 1.11 Flowchart Halaman 11

1.1 Penjelasan Flowchart

Flowchart ini menggambarkan alur program Manajemen & Perencanaan Outfit yang disusun dari fungsi dan prosedur. Setiap fungsi dimulai dari terminator “def nama_fungsi()” dan diakhiri “End” atau “Return”. Pemanggilan fungsi dan prosedur memakai simbol predefined process, sedangkan blok try-except digambar sebagai decision “terjadi ValueError?” yang cabangnya menampilkan pesan error atau melanjutkan proses.

Program dimulai dengan menginisialisasi variabel global (akun, pakaian, outfit, id_pakaian, id_outfit, user_login, role_login) dan data default, lalu memanggil main(). Di dalam main(), menu awal ditampilkan berulang sampai pengguna memilih keluar. Pilihan Register memanggil register(), yang memvalidasi username dan password lewat validasi_username() dan validasi_password(). Jika input tidak valid, raise ValueError ditangkap dan pesan error ditampilkan. Pilihan Login memanggil login() yang memberi tiga kali percobaan dan mengembalikan True atau False. Bila berhasil, sesi_login() mengarahkan pengguna sesuai rolenya dan mengosongkan user_login serta role_login setelah logout.

Admin masuk ke menu_admin() untuk melihat daftar akun, wardrobe, dan outfit semua user. Pengguna biasa masuk ke menu_user() yang berisi tiga fitur. Pertama, kelola_wardrobe() untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus item pakaian, di mana ubah dan hapus memeriksa dulu apakah wardrobe kosong. Kedua, outfit_builder() untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus outfit. Pembuatan dan perubahan outfit dilakukan oleh simpan_outfit(), yang memeriksa kelengkapan wardrobe, meminta pengguna memilih atasan, bawahan, sepatu, dan style, lalu meminta konfirmasi sebelum menyimpan atau menimpa outfit. Ketiga, lihat_outfit_style() untuk menampilkan set default dan outfit buatan pengguna sesuai style.

Semua proses ini dibantu fungsi pendukung. input_angka() dan input_ya_tidak() bersifat rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri sampai input benar. pilih_nomor() dan pilih_id() melempar ValueError jika nomor tidak ada. buat_id_pakaian() dan buat_id_outfit() memakai global untuk membuat ID baru, kumpulkan_wardrobe() mengelompokkan item menjadi atasan, bawahan, dan sepatu, sedangkan prosedur tampilan seperti tampil_item() dan tampil_outfit() hanya menampilkan data tanpa mengembalikan nilai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem Manajemen dan Perencanaan Outfit berbasis terminal yang dirancang untuk mengelola koleksi pakaian pribadi dan merangkai kombinasi busana. Menu awal menyediakan tiga pilihan, yaitu Register, Login, dan Keluar. Pada Register, pengguna membuat akun dengan username dan password yang tidak boleh kosong atau mengandung spasi, serta username yang belum terdaftar (tanpa membedakan huruf besar dan kecil). Pada Login, pengguna memiliki maksimal 3 kali percobaan sebelum dikembalikan ke menu awal. Sistem menyediakan satu akun admin bawaan, sedangkan akun hasil Register otomatis berperan sebagai user.

Setelah login, pengguna diarahkan ke menu sesuai perannya. Admin dapat melihat daftar seluruh akun, wardrobe semua pengguna, dan semua outfit yang tersimpan. User dapat memilih Kelola Wardrobe, Outfit Builder, Lihat Outfit Berdasarkan Style, atau Logout. Kelola Wardrobe digunakan untuk menambah item berdasarkan jenis dan warna, melihat koleksi, mengubah warna item, dan menghapus item dengan konfirmasi.

Outfit Builder memungkinkan pengguna membuat outfit apabila telah memiliki minimal 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu, dengan memasukkan nama, memilih komponen, dan menentukan style, lalu melihat, mengubah, atau menghapus outfit tersebut. Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style menampilkan set bawaan sistem dan outfit buatan pengguna sesuai style yang dipilih, yaitu Casual, Semi Casual, Semi Formal, atau Formal.

Program disusun dari fungsi dan prosedur yang terpisah. Prosedur menjalankan fitur dan menu tanpa mengembalikan nilai, sedangkan fungsi menghasilkan nilai, seperti ID, proses login, validasi, dan pemilihan nomor. Kesalahan input ditangani dengan try-except (ValueError dan KeyError), raise ValueError, dan blok else. Fungsi rekursif input_angka() dan input_ya_tidak() memanggil dirinya sendiri sampai masukan valid.

3. Source Code

```
import os

akun = {
    "admin": {"username": "admin", "password": "admin123", "role": "admin"}
}
pakaian = {}
outfit = {}
id_pakaian = 1
id_outfit = 1
user_login = ""
role_login = ""

style_default = ("Casual", "Semi Casual", "Semi Formal", "Formal")
baju_default = ("Kemeja", "Polo Shirt", "Kaos")
celana_default = ("Celana Bahan", "Celana Chino", "Celana Jeans")
sepatu_default = ("Loafers", "Sneakers")
warna_default = ("Hitam", "Putih", "Navy", "Abu-abu", "Coklat")

outfit_default = {
    "Casual": {
        "baju": {"jenis": "Kaos", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Jeans", "warna": "Navy"},
        "sepatu": {"jenis": "Sneakers", "warna": "Putih"},
    },
    "Semi Casual": {
        "baju": {"jenis": "Polo Shirt", "warna": "Navy"},
        "celana": {"jenis": "Celana Jeans", "warna": "Hitam"},
        "sepatu": {"jenis": "Sneakers", "warna": "Putih"},
    },
    "Semi Formal": {
        "baju": {"jenis": "Kemeja", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Chino", "warna": "Coklat"},
        "sepatu": {"jenis": "Loafers", "warna": "Coklat"},
    },
    "Formal": {
        "baju": {"jenis": "Kemeja", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Bahan", "warna": "Hitam"},
        "sepatu": {"jenis": "Loafers", "warna": "Hitam"},
    },
}


def jeda():
    input("Tekan Enter...")
```

```
def tampil_pilihan(daftar):
    nomor = 0
    for nama in daftar:
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. {nama}")


def tampil_item(daftar_item):
    nomor = 0
    for id_item, item in daftar_item.items():
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. {item['jenis']} (Warna: {item['warna']})")
    if len(daftar_item) == 0:
        print("(Belum ada item di wardrobe)")


def tampil_detail_set(set_outfit):
    print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
    print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
{set_outfit['celana']['warna']}")
    print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")


def tampil_outfit(daftar_outfit):
    nomor = 0
    for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. {set_outfit['nama']} ({set_outfit['style']})")
        tampil_detail_set(set_outfit)
    if len(daftar_outfit) == 0:
        print("(Belum ada outfit)")


def buat_id_pakaian():
    global id_pakaian
    id_baru = id_pakaian
    id_pakaian += 1
    return id_baru


def buat_id_outfit():
    global id_outfit
    id_baru = id_outfit
    id_outfit += 1
    return id_baru
```

```
def input_ya_tidak():
    jawab = input("Pilih (Ya/Tidak): ").strip().lower()
    if jawab == "ya":
        return True
    if jawab == "tidak":
        return False
    print("Input harus Ya atau Tidak!")
    return input_ya_tidak()


def kumpulkan_wardrobe():
    atasan = {}
    bawahan = {}
    sepatu = {}
    for id_item, item in pakaian[user_login].items():
        if item["jenis"] in baju_default:
            atasan[id_item] = item
        elif item["jenis"] in celana_default:
            bawahan[id_item] = item
        elif item["jenis"] in sepatu_default:
            sepatu[id_item] = item
    return {"atasan": atasan, "bawahan": bawahan, "sepatu": sepatu}


def input_angka(pesan):
    try:
        angka = int(input(pesan))
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka!")
        return input_angka(pesan)
    else:
        return angka


def validasi_username(username):
    username = username.strip()
    if username == "":
        raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
    if " " in username:
        raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi!")
    if username.lower() in akun:
        raise ValueError("Username sudah dipakai!")
    return username


def validasi_password(password):
    password = password.strip()
```

```
    if password == "":
        raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    if " " in password:
        raise ValueError("Password tidak boleh mengandung spasi!")
    return password


def pilih_nomor(daftar, pesan):
    tampil_pilihan(daftar)
    nomor = input_angka(pesan)
    if nomor < 1 or nomor > len(daftar):
        raise ValueError("Nomor tidak ada!")
    return daftar[nomor - 1]


def pilih_id(daftar, pesan):
    nomor = input_angka(pesan)
    if nomor < 1 or nomor > len(daftar):
        raise ValueError("Nomor tidak ada!")
    urutan = 0
    for id_item in daftar:
        urutan += 1
        if urutan == nomor:
            return id_item


def register():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                          REGISTER                          ")
    print("============================================================")
    try:
        username = validasi_username(input("Username: "))
        password = validasi_password(input("Password: "))
    except ValueError as error:
        print(error)
    else:
        kunci = username.lower()
        akun[kunci] = {"username": username, "password": password, "role":
"user"}
        pakaian[kunci] = {}
        outfit[kunci] = {}
        print("Register berhasil! Silakan login.")
    jeda()


def login():
    global user_login, role_login
```

```
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                          LOGIN                             ")
    print("============================================================")
    for percobaan in range(3):
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
        kunci = username.lower()
        try:
            data = akun[kunci]
        except KeyError:
            print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 -
percobaan)
            continue
        if data["password"] == password:
            user_login = kunci
            role_login = data["role"]
            return True
        print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 - percobaan)
    print("Login gagal 3 kali, kembali ke menu awal.")
    jeda()
    return False


def lihat_akun():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                  DAFTAR AKUN TERDAFTAR                     ")
    print("============================================================")
    nomor = 0
    for kunci, data in akun.items():
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. Username: {data['username']} : Role: {data['role']}")
    jeda()


def lihat_semua_wardrobe():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                   SEMUA WARDROBE USER                      ")
    print("============================================================")
    nomor = 0
    for pemilik, daftar in pakaian.items():
        for item in daftar.values():
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. User: {akun[pemilik]['username']} :
{item['jenis']} ({item['warna']})")
    if nomor == 0:
```

```
        print("(Belum ada data wardrobe)")
    jeda()


def lihat_semua_outfit():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                       SEMUA OUTFIT                         ")
    print("============================================================")
    nomor = 0
    for pemilik, daftar in outfit.items():
        for set_outfit in daftar.values():
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. User: {akun[pemilik]['username']} :
{set_outfit['nama']} ({set_outfit['style']})")
    if nomor == 0:
        print("(Belum ada data outfit)")
    jeda()


def menu_admin():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        MENU ADMIN                          ")
        print("============================================================")
        print("1. Lihat Daftar Akun")
        print("2. Lihat Semua Wardrobe User")
        print("3. Lihat Semua Outfit User")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
            lihat_akun()
        elif pilih == "2":
            lihat_semua_wardrobe()
        elif pilih == "3":
            lihat_semua_outfit()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            jeda()


def tambah_item():
    os.system("cls")
```

```
    print("============================================================")
    print("                        TAMBAH ITEM                         ")
    print("============================================================")
    daftar_jenis = baju_default + celana_default + sepatu_default
    try:
        jenis = pilih_nomor(daftar_jenis, "Pilih jenis: ")
        warna = pilih_nomor(warna_default, "Pilih warna: ")
    except ValueError as error:
        print(error)
    else:
        pakaian[user_login][buat_id_pakaian()] = {"jenis": jenis, "warna":
warna}
        print("Item berhasil ditambahkan!")
    jeda()


def lihat_wardrobe():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                      WARDROBE ANDA                         ")
    print("============================================================")
    tampil_item(pakaian[user_login])
    jeda()


def ubah_item():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        UBAH ITEM                           ")
    print("============================================================")
    daftar_pakaian = pakaian[user_login]
    tampil_item(daftar_pakaian)
    if len(daftar_pakaian) > 0:
        try:
            id_item = pilih_id(daftar_pakaian, "Pilih nomor item: ")
            warna = pilih_nomor(warna_default, "Pilih warna baru: ")
        except ValueError as error:
            print(error)
        else:
            daftar_pakaian[id_item]["warna"] = warna
            print("Item berhasil diubah!")
    jeda()


def hapus_item():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        HAPUS ITEM                          ")
```

```
    print("============================================================")
    daftar_pakaian = pakaian[user_login]
    tampil_item(daftar_pakaian)
    if len(daftar_pakaian) > 0:
        try:
            id_item = pilih_id(daftar_pakaian, "Pilih nomor item: ")
        except ValueError as error:
            print(error)
        else:
            print("Yakin hapus?")
            if input_ya_tidak():
                del daftar_pakaian[id_item]
                print("Item berhasil dihapus!")
            else:
                print("Dibatalkan.")
    jeda()


def kelola_wardrobe():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                      KELOLA WARDROBE                       ")
        print("============================================================")
        print("1. Tambah Item")
        print("2. Lihat Wardrobe")
        print("3. Ubah Item")
        print("4. Hapus Item")
        print("0. Kembali")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
            tambah_item()
        elif pilih == "2":
            lihat_wardrobe()
        elif pilih == "3":
            ubah_item()
        elif pilih == "4":
            hapus_item()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan Tidak Valid!")
            jeda()


def simpan_outfit(pilih_builder):
```

```
    if pilih_builder == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        BUAT OUTFIT                         ")
        print("============================================================")
    else:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        UBAH OUTFIT                         ")
        print("============================================================")
    wardrobe = kumpulkan_wardrobe()
    atasan = wardrobe["atasan"]
    bawahan = wardrobe["bawahan"]
    sepatu = wardrobe["sepatu"]

    if len(atasan) == 0 or len(bawahan) == 0 or len(sepatu) == 0:
        print("Wardrobe belum lengkap!")
        print("Minimal punya 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu.")
        print("Tambahkan dulu di menu Kelola Wardrobe.")
        jeda()
        return

    daftar_outfit = outfit[user_login]
    id_ubah = 0

    try:
        if pilih_builder == "3":
            if len(daftar_outfit) == 0:
                raise ValueError("(Belum ada outfit)")
            tampil_outfit(daftar_outfit)
            id_ubah = pilih_id(daftar_outfit, "Pilih nomor outfit yang diubah:
")

        nama_outfit = input("Nama outfit: ").strip()
        if nama_outfit == "":
            raise ValueError("Nama outfit tidak boleh kosong!")

        print("Pilih Atasan:")
        tampil_item(atasan)
        id_atasan = pilih_id(atasan, "Pilih atasan: ")

        print("Pilih Bawahan:")
        tampil_item(bawahan)
        id_bawahan = pilih_id(bawahan, "Pilih bawahan: ")

        print("Pilih Sepatu:")
        tampil_item(sepatu)
        id_sepatu = pilih_id(sepatu, "Pilih sepatu: ")
```

```
        print("Pilih Style Outfit:")
        style_dipilih = pilih_nomor(style_default, "Pilih style: ")
    except ValueError as error:
        print(error)
        jeda()
        return

    data_outfit = {
        "nama": nama_outfit,
        "style": style_dipilih,
        "baju": atasan[id_atasan].copy(),
        "celana": bawahan[id_bawahan].copy(),
        "sepatu": sepatu[id_sepatu].copy(),
    }

    print("Kombinasi outfit:")
    print(f"Nama   : {nama_outfit}")
    print(f"Style  : {style_dipilih}")
    tampil_detail_set(data_outfit)
    print("Simpan outfit?")

    if input_ya_tidak():
        if pilih_builder == "3":
            daftar_outfit[id_ubah] = data_outfit
        else:
            daftar_outfit[buat_id_outfit()] = data_outfit
        print("Outfit berhasil disimpan!")
    else:
        print("Dibatalkan.")
    jeda()


def lihat_outfit():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                       OUTFIT SAYA                          ")
    print("============================================================")
    tampil_outfit(outfit[user_login])
    jeda()


def hapus_outfit():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                       HAPUS OUTFIT                         ")
    print("============================================================")
    daftar_outfit = outfit[user_login]
```

```
    tampil_outfit(daftar_outfit)
    if len(daftar_outfit) > 0:
        try:
            id_set = pilih_id(daftar_outfit, "Pilih nomor outfit: ")
        except ValueError as error:
            print(error)
        else:
            print("Yakin hapus?")
            if input_ya_tidak():
                del daftar_outfit[id_set]
                print("Outfit berhasil dihapus!")
            else:
                print("Dibatalkan.")
    jeda()


def outfit_builder():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                       OUTFIT BUILDER                       ")
        print("============================================================")
        print("1. Buat Outfit")
        print("2. Lihat Outfit Saya")
        print("3. Ubah Outfit")
        print("4. Hapus Outfit")
        print("0. Kembali")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
            simpan_outfit("1")
        elif pilih == "2":
            lihat_outfit()
        elif pilih == "3":
            simpan_outfit("3")
        elif pilih == "4":
            hapus_outfit()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan Tidak Valid!")
            jeda()


def lihat_outfit_style():
    aktif = True
    while aktif:
```

```
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        PILIH STYLE                         ")
        print("============================================================")
        tampil_pilihan(style_default)
        print("0. Kembali")
        pilih = input_angka("Pilih style: ")

        if pilih == 0:
            aktif = False
        elif pilih < 1 or pilih > len(style_default):
            print("Nomor tidak ada!")
            jeda()
        else:
            style_dipilih = style_default[pilih - 1]
            os.system("cls")

print("============================================================")
            print(f"                    OUTFIT STYLE {style_dipilih.upper()}")

print("============================================================")
            nomor_urut = 1
            print(f"{nomor_urut}. Set Default")
            tampil_detail_set(outfit_default[style_dipilih])

            for set_outfit in outfit[user_login].values():
                if set_outfit["style"] == style_dipilih:
                    nomor_urut += 1
                    print(f"{nomor_urut}. {set_outfit['nama']} (Buatan Anda)")
                    tampil_detail_set(set_outfit)
            jeda()


def menu_user():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                      MENU PENGGUNA                         ")
        print("============================================================")
        print("Halo,", akun[user_login]["username"])
        print("1. Kelola Wardrobe (Pakaian & Sepatu)")
        print("2. Outfit Builder")
        print("3. Lihat Outfit Berdasarkan Style")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
```

```
            kelola_wardrobe()
        elif pilih == "2":
            outfit_builder()
        elif pilih == "3":
            lihat_outfit_style()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan Tidak Valid!")
            jeda()


def sesi_login():
    global user_login, role_login
    if role_login == "admin":
        menu_admin()
    else:
        menu_user()
    user_login = ""
    role_login = ""


def main():
    jalan = True
    while jalan:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("              MANAJEMEN & PERENCANAAN OUTFIT               ")
        print("============================================================")
        print("1. Register")
        print("2. Login")
        print("3. Keluar")
        pilih = input("Silahkan Pilih Menu: ")

        if pilih == "1":
            register()
        elif pilih == "2":
            if login():
                sesi_login()
        elif pilih == "3":
            print("Terima kasih!")
            jalan = False
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            jeda()


if __name__ == "__main__":
```

```
    main()
```

A. Inisialisasi Data dan Variabel Global

Program diawali dengan import os untuk membersihkan layar lewat os.system("cls"). Data utama disimpan sebagai variabel global di luar fungsi: akun (dictionary akun, awalnya berisi satu admin), pakaian dan outfit (dictionary kosong yang nanti diisi per user), id_pakaian dan id_outfit (penghitung ID yang mulai dari 1), serta user_login dan role_login (menyimpan siapa yang sedang login). Lima tuple default (style_default, baju_default, celana_default, sepatu_default, warna_default) menjadi pilihan menu, dan outfit_default menyimpan satu set outfit bawaan untuk tiap style.

Source Code:

```
import os

akun = {
    "admin": {"username": "admin", "password": "admin123", "role": "admin"}
}
pakaian = {}
outfit = {}
id_pakaian = 1
id_outfit = 1
user_login = ""
role_login = ""

style_default = ("Casual", "Semi Casual", "Semi Formal", "Formal")
baju_default = ("Kemeja", "Polo Shirt", "Kaos")
celana_default = ("Celana Bahan", "Celana Chino", "Celana Jeans")
sepatu_default = ("Loafers", "Sneakers")
warna_default = ("Hitam", "Putih", "Navy", "Abu-abu", "Coklat")

outfit_default = {
    "Casual": {
        "baju": {"jenis": "Kaos", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Jeans", "warna": "Navy"},
        "sepatu": {"jenis": "Sneakers", "warna": "Putih"},
    },
    "Semi Casual": {
        "baju": {"jenis": "Polo Shirt", "warna": "Navy"},
        "celana": {"jenis": "Celana Jeans", "warna": "Hitam"},
        "sepatu": {"jenis": "Sneakers", "warna": "Putih"},
    },
    "Semi Formal": {
        "baju": {"jenis": "Kemeja", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Chino", "warna": "Coklat"},
```

```
        "sepatu": {"jenis": "Loafers", "warna": "Coklat"},
    },
    "Formal": {
        "baju": {"jenis": "Kemeja", "warna": "Putih"},
        "celana": {"jenis": "Celana Bahan", "warna": "Hitam"},
        "sepatu": {"jenis": "Loafers", "warna": "Hitam"},
    },
}
```

B. Prosedur dan Fungsi Pendukung

B.1 Prosedur Tampilan

Lima prosedur ini hanya menampilkan sesuatu dan tidak memakai return. jeda() menahan layar sampai user menekan Enter. tampil_pilihan(daftar) mencetak isi tuple dengan nomor urut. tampil_item(daftar_item) menampilkan isi wardrobe dengan nomor urut 1, 2, 3 (bukan ID asli) dan pesan khusus jika kosong. tampil_detail_set(set_outfit) mencetak baris Baju, Celana, dan Sepatu dari satu outfit. tampil_outfit(daftar_outfit) menampilkan nama dan style tiap outfit, lalu memanggil tampil_detail_set() untuk rinciannya.

Source Code:

```
def jeda():
    input("Tekan Enter...")


def tampil_pilihan(daftar):
    nomor = 0
    for nama in daftar:
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. {nama}")


def tampil_item(daftar_item):
    nomor = 0
    for id_item, item in daftar_item.items():
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. {item['jenis']} (Warna: {item['warna']})")
    if len(daftar_item) == 0:
        print("(Belum ada item di wardrobe)")


def tampil_detail_set(set_outfit):
    print(f" Baju   : {set_outfit['baju']['jenis']}
{set_outfit['baju']['warna']}")
    print(f" Celana : {set_outfit['celana']['jenis']}
```

```
{set_outfit['celana']['warna']}")
    print(f" Sepatu : {set_outfit['sepatu']['jenis']}
{set_outfit['sepatu']['warna']}")


def tampil_outfit(daftar_outfit):
    nomor = 0
    for id_set, set_outfit in daftar_outfit.items():
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. {set_outfit['nama']} ({set_outfit['style']})")
        tampil_detail_set(set_outfit)
    if len(daftar_outfit) == 0:
        print("(Belum ada outfit)")
```

B.2 Fungsi Tanpa Parameter

Empat fungsi ini tidak menerima masukan dari luar, tetapi mengembalikan nilai. buat_id_pakaian() dan buat_id_outfit() mengambil nilai penghitung global, menaikkannya satu (memakai kata kunci global karena nilainya diubah), lalu mengembalikan ID yang baru dipakai. input_ya_tidak() meminta jawaban Ya atau Tidak dan mengembalikan True atau False; jika jawaban salah, fungsi memanggil dirinya sendiri (rekursif). kumpulkan_wardrobe() memisahkan isi wardrobe user yang sedang login menjadi atasan, bawahan, dan sepatu, lalu mengembalikannya dalam satu dictionary.

Source Code:

```
def buat_id_pakaian():
    global id_pakaian
    id_baru = id_pakaian
    id_pakaian += 1
    return id_baru


def buat_id_outfit():
    global id_outfit
    id_baru = id_outfit
    id_outfit += 1
    return id_baru


def input_ya_tidak():
    jawab = input("Pilih (Ya/Tidak): ").strip().lower()
    if jawab == "ya":
        return True
    if jawab == "tidak":
        return False
```

```
    print("Input harus Ya atau Tidak!")
    return input_ya_tidak()


def kumpulkan_wardrobe():
    atasan = {}
    bawahan = {}
    sepatu = {}
    for id_item, item in pakaian[user_login].items():
        if item["jenis"] in baju_default:
            atasan[id_item] = item
        elif item["jenis"] in celana_default:
            bawahan[id_item] = item
        elif item["jenis"] in sepatu_default:
            sepatu[id_item] = item
    return {"atasan": atasan, "bawahan": bawahan, "sepatu": sepatu}
```

B.3 Fungsi dengan Parameter (Error Handling dan Validasi)

Lima fungsi ini menerima parameter dan mengembalikan nilai. input_angka(pesan) memakai try-except-else: jika input bukan angka, ValueError ditangkap lalu fungsi memanggil dirinya lagi (rekursif) sampai input valid. validasi_username(username) dan validasi_password(password) memakai raise ValueError(...) untuk membuat error manual jika isinya kosong, mengandung spasi, atau (untuk username) sudah dipakai. pilih_nomor(daftar, pesan) menampilkan pilihan, meminta nomor, lalu mengembalikan isi tuple yang dipilih, atau raise ValueError jika nomor di luar jangkauan. pilih_id(daftar, pesan) mengubah nomor urut yang dipilih user menjadi ID asli item di dictionary.

Source Code:

```
def input_angka(pesan):
    try:
        angka = int(input(pesan))
    except ValueError:
        print("Input harus berupa angka!")
        return input_angka(pesan)
    else:
        return angka


def validasi_username(username):
    username = username.strip()
    if username == "":
        raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
    if " " in username:
        raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi!")
```

```
    if username.lower() in akun:
        raise ValueError("Username sudah dipakai!")
    return username


def validasi_password(password):
    password = password.strip()
    if password == "":
        raise ValueError("Password tidak boleh kosong!")
    if " " in password:
        raise ValueError("Password tidak boleh mengandung spasi!")
    return password


def pilih_nomor(daftar, pesan):
    tampil_pilihan(daftar)
    nomor = input_angka(pesan)
    if nomor < 1 or nomor > len(daftar):
        raise ValueError("Nomor tidak ada!")
    return daftar[nomor - 1]


def pilih_id(daftar, pesan):
    nomor = input_angka(pesan)
    if nomor < 1 or nomor > len(daftar):
        raise ValueError("Nomor tidak ada!")
    urutan = 0
    for id_item in daftar:
        urutan += 1
        if urutan == nomor:
            return id_item
```

C. Fitur Register dan Login

register() meminta username dan password, lalu keduanya divalidasi oleh validasi_username() dan validasi_password() di dalam blok try. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, pesan error dari raise ditangkap oleh except ValueError as error dan ditampilkan. Jika semua valid, blok else menyimpan akun baru dengan role “user” beserta dictionary kosong untuk pakaian dan outfit miliknya. Username disimpan dalam huruf kecil sebagai kunci sehingga pengecekan tidak membedakan huruf besar kecil.

login() memberi tiga kali percobaan lewat for percobaan in range(3). Username dicari di dictionary akun dengan try-except KeyError; jika tidak ada, program menampilkan sisa percobaan lalu lanjut ke percobaan berikutnya. Jika username dan password cocok, user_login dan role_login diisi (memakai global karena nilainya diubah) dan fungsi mengembalikan True. Jika gagal tiga kali, fungsi mengembalikan False.

Source Code:

```
def register():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                          REGISTER                          ")
    print("============================================================")
    try:
        username = validasi_username(input("Username: "))
        password = validasi_password(input("Password: "))
    except ValueError as error:
        print(error)
    else:
        kunci = username.lower()
        akun[kunci] = {"username": username, "password": password, "role":
"user"}
        pakaian[kunci] = {}
        outfit[kunci] = {}
        print("Register berhasil! Silakan login.")
    jeda()


def login():
    global user_login, role_login
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                           LOGIN                            ")
    print("============================================================")
    for percobaan in range(3):
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
        kunci = username.lower()
        try:
            data = akun[kunci]
        except KeyError:
            print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 - percobaan)
            continue
        if data["password"] == password:
            user_login = kunci
            role_login = data["role"]
            return True
        print("Username atau password salah! Sisa percobaan:", 2 - percobaan)
    print("Login gagal 3 kali, kembali ke menu awal.")
    jeda()
    return False
```

D. Fitur Menu Admin

Admin dapat melihat daftar seluruh akun, seluruh wardrobe user, dan seluruh outfit user. Tiap tampilan dibuat sebagai prosedur sendiri (lihat_akun(), lihat_semua_wardrobe(), lihat_semua_outfit()) yang memakai perulangan bersarang atas dictionary milik semua user, dengan pesan khusus jika datanya masih kosong. menu_admin() menampilkan pilihan menu dalam perulangan while aktif dan memanggil prosedur yang sesuai; pilihan 0 mengubah aktif menjadi False sehingga admin logout.

Source Code:

```
def lihat_akun():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                   DAFTAR AKUN TERDAFTAR                    ")
    print("============================================================")
    nomor = 0
    for kunci, data in akun.items():
        nomor += 1
        print(f"{nomor}. Username: {data['username']} : Role: {data['role']}")
    jeda()


def lihat_semua_wardrobe():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                    SEMUA WARDROBE USER                     ")
    print("============================================================")
    nomor = 0
    for pemilik, daftar in pakaian.items():
        for item in daftar.values():
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. User: {akun[pemilik]['username']} :
{item['jenis']} ({item['warna']})")
    if nomor == 0:
        print("(Belum ada data wardrobe)")
    jeda()


def lihat_semua_outfit():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                         SEMUA OUTFIT                       ")
    print("============================================================")
    nomor = 0
```

```
    for pemilik, daftar in outfit.items():
        for set_outfit in daftar.values():
            nomor += 1
            print(f"{nomor}. User: {akun[pemilik]['username']} :
{set_outfit['nama']} ({set_outfit['style']})")
    if nomor == 0:
        print("(Belum ada data outfit)")
    jeda()


def menu_admin():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                          MENU ADMIN                        ")
        print("============================================================")
        print("1. Lihat Daftar Akun")
        print("2. Lihat Semua Wardrobe User")
        print("3. Lihat Semua Outfit User")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
            lihat_akun()
        elif pilih == "2":
            lihat_semua_wardrobe()
        elif pilih == "3":
            lihat_semua_outfit()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            jeda()
```

E. Fitur Kelola Wardrobe

Ada empat operasi: tambah, lihat, ubah, dan hapus item. Semuanya hanya mengakses pakaian[user_login], jadi user hanya melihat wardrobe miliknya. Error ditangkap dengan try-except, penyimpanan dilakukan di blok else, dan penghapusan meminta konfirmasi lewat input_ya_tidak(). kelola_wardrobe() adalah menu penghubungnya.

Source Code:

```
def tambah_item():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        TAMBAH ITEM                         ")
    print("============================================================")
    daftar_jenis = baju_default + celana_default + sepatu_default
    try:
        jenis = pilih_nomor(daftar_jenis, "Pilih jenis: ")
        warna = pilih_nomor(warna_default, "Pilih warna: ")
    except ValueError as error:
        print(error)
    else:
        pakaian[user_login][buat_id_pakaian()] = {"jenis": jenis, "warna":
warna}
        print("Item berhasil ditambahkan!")
    jeda()


def lihat_wardrobe():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                      WARDROBE ANDA                         ")
    print("============================================================")
    tampil_item(pakaian[user_login])
    jeda()


def ubah_item():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                         UBAH ITEM                          ")
    print("============================================================")
    daftar_pakaian = pakaian[user_login]
    tampil_item(daftar_pakaian)
    if len(daftar_pakaian) > 0:
```

```
        try:
            id_item = pilih_id(daftar_pakaian, "Pilih nomor item: ")
            warna = pilih_nomor(warna_default, "Pilih warna baru: ")
        except ValueError as error:
            print(error)
        else:
            daftar_pakaian[id_item]["warna"] = warna
            print("Item berhasil diubah!")
    jeda()


def hapus_item():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        HAPUS ITEM                          ")
    print("============================================================")
    daftar_pakaian = pakaian[user_login]
    tampil_item(daftar_pakaian)
    if len(daftar_pakaian) > 0:
        try:
            id_item = pilih_id(daftar_pakaian, "Pilih nomor item: ")
        except ValueError as error:
            print(error)
        else:
            print("Yakin hapus?")
            if input_ya_tidak():
                del daftar_pakaian[id_item]
                print("Item berhasil dihapus!")
            else:
                print("Dibatalkan.")
    jeda()


def kelola_wardrobe():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                      KELOLA WARDROBE                       ")
        print("============================================================")
        print("1. Tambah Item")
        print("2. Lihat Wardrobe")
        print("3. Ubah Item")
        print("4. Hapus Item")
        print("0. Kembali")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
```

```
            tambah_item()
        elif pilih == "2":
            lihat_wardrobe()
        elif pilih == "3":
            ubah_item()
        elif pilih == "4":
            hapus_item()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan Tidak Valid!")
            jeda()
```

F. Fitur Outfit Builder

simpan_outfit() dipakai bersama untuk membuat dan mengubah outfit. Prosedur ini mengecek dulu apakah wardrobe punya minimal 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu. Semua input berada dalam satu blok try, jadi kesalahan apa pun membatalkan proses dengan pesan yang jelas. Setelah konfirmasi, outfit disimpan dengan ID baru (buat) atau menimpa ID lama (ubah). lihat_outfit(), hapus_outfit(), dan outfit_builder() melengkapi fitur ini.

Source Code:

```
def simpan_outfit(pilih_builder):
    if pilih_builder == "1":
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        BUAT OUTFIT                         ")
        print("============================================================")
    else:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                        UBAH OUTFIT                         ")
        print("============================================================")
    wardrobe = kumpulkan_wardrobe()
    atasan = wardrobe["atasan"]
    bawahan = wardrobe["bawahan"]
    sepatu = wardrobe["sepatu"]

    if len(atasan) == 0 or len(bawahan) == 0 or len(sepatu) == 0:
        print("Wardrobe belum lengkap!")
        print("Minimal punya 1 baju, 1 celana, dan 1 sepatu.")
        print("Tambahkan dulu di menu Kelola Wardrobe.")
        jeda()
        return
```

```
    daftar_outfit = outfit[user_login]
    id_ubah = 0

    try:
        if pilih_builder == "3":
            if len(daftar_outfit) == 0:
                raise ValueError("(Belum ada outfit)")
            tampil_outfit(daftar_outfit)
            id_ubah = pilih_id(daftar_outfit, "Pilih nomor outfit yang
diubah: ")

        nama_outfit = input("Nama outfit: ").strip()
        if nama_outfit == "":
            raise ValueError("Nama outfit tidak boleh kosong!")

        print("Pilih Atasan:")
        tampil_item(atasan)
        id_atasan = pilih_id(atasan, "Pilih atasan: ")

        print("Pilih Bawahan:")
        tampil_item(bawahan)
        id_bawahan = pilih_id(bawahan, "Pilih bawahan: ")

        print("Pilih Sepatu:")
        tampil_item(sepatu)
        id_sepatu = pilih_id(sepatu, "Pilih sepatu: ")

        print("Pilih Style Outfit:")
        style_dipilih = pilih_nomor(style_default, "Pilih style: ")
    except ValueError as error:
        print(error)
        jeda()
        return

    data_outfit = {
        "nama": nama_outfit,
        "style": style_dipilih,
        "baju": atasan[id_atasan].copy(),
        "celana": bawahan[id_bawahan].copy(),
        "sepatu": sepatu[id_sepatu].copy(),
    }

    print("Kombinasi outfit:")
    print(f"Nama   : {nama_outfit}")
    print(f"Style  : {style_dipilih}")
    tampil_detail_set(data_outfit)
    print("Simpan outfit?")
```

```
    if input_ya_tidak():
        if pilih_builder == "3":
            daftar_outfit[id_ubah] = data_outfit
        else:
            daftar_outfit[buat_id_outfit()] = data_outfit
        print("Outfit berhasil disimpan!")
    else:
        print("Dibatalkan.")
    jeda()


def lihat_outfit():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        OUTFIT SAYA                         ")
    print("============================================================")
    tampil_outfit(outfit[user_login])
    jeda()


def hapus_outfit():
    os.system("cls")
    print("============================================================")
    print("                        HAPUS OUTFIT                        ")
    print("============================================================")
    daftar_outfit = outfit[user_login]
    tampil_outfit(daftar_outfit)
    if len(daftar_outfit) > 0:
        try:
            id_set = pilih_id(daftar_outfit, "Pilih nomor outfit: ")
        except ValueError as error:
            print(error)
        else:
            print("Yakin hapus?")
            if input_ya_tidak():
                del daftar_outfit[id_set]
                print("Outfit berhasil dihapus!")
            else:
                print("Dibatalkan.")
    jeda()


def outfit_builder():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
```

```
        print("                      OUTFIT BUILDER                      ")
        print("==========================================================")
        print("1. Buat Outfit")
        print("2. Lihat Outfit Saya")
        print("3. Ubah Outfit")
        print("4. Hapus Outfit")
        print("0. Kembali")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
            simpan_outfit("1")
        elif pilih == "2":
            lihat_outfit()
        elif pilih == "3":
            simpan_outfit("3")
        elif pilih == "4":
            hapus_outfit()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan Tidak Valid!")
            jeda()
```

G. Fitur Lihat Outfit Berdasarkan Style

User memilih satu dari empat style. Input memakai input_angka() sehingga huruf tidak membuat program berhenti. Program menampilkan set default style tersebut, lalu outfit buatan user dengan style yang sama (ditandai “Buatan Anda”).

Source Code:

```
def lihat_outfit_style():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("==========================================================")
        print("                       PILIH STYLE                        ")
        print("==========================================================")
        tampil_pilihan(style_default)
        print("0. Kembali")
        pilih = input_angka("Pilih style: ")

        if pilih == 0:
            aktif = False
        elif pilih < 1 or pilih > len(style_default):
            print("Nomor tidak ada!")
```

```
            jeda()
        else:
            style_dipilih = style_default[pilih - 1]
            os.system("cls")

print("============================================================")
            print(f"                    OUTFIT STYLE {style_dipilih.upper()}")

print("============================================================")
            nomor_urut = 1
            print(f"{nomor_urut}. Set Default")
            tampil_detail_set(outfit_default[style_dipilih])

            for set_outfit in outfit[user_login].values():
                if set_outfit["style"] == style_dipilih:
                    nomor_urut += 1
                    print(f"{nomor_urut}. {set_outfit['nama']} (Buatan
Anda)")
                    tampil_detail_set(set_outfit)
            jeda()
```

H. Menu Pengguna, Sesi Login, dan Program Utama

menu_user() menampilkan tiga fitur utama dan logout. sesi_login() mengarahkan ke menu admin atau user sesuai role_login, lalu mengosongkan data login saat selesai. main() menampilkan menu awal (Register, Login, Keluar) dan dijalankan lewat if __name__ == "__main__":.

Source Code:

```
def menu_user():
    aktif = True
    while aktif:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("                      MENU PENGGUNA                         ")
        print("============================================================")
        print("Halo,", akun[user_login]["username"])
        print("1. Kelola Wardrobe (Pakaian & Sepatu)")
        print("2. Outfit Builder")
        print("3. Lihat Outfit Berdasarkan Style")
        print("0. Logout")
        pilih = input("Pilih menu: ")

        if pilih == "1":
            kelola_wardrobe()
        elif pilih == "2":
```

```
            outfit_builder()
        elif pilih == "3":
            lihat_outfit_style()
        elif pilih == "0":
            aktif = False
        else:
            print("Pilihan Tidak Valid!")
            jeda()

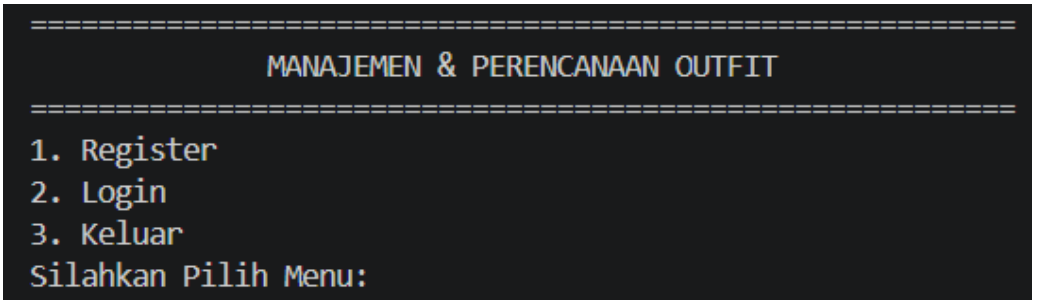

def sesi_login():
    global user_login, role_login
    if role_login == "admin":
        menu_admin()
    else:
        menu_user()
    user_login = ""
    role_login = ""


def main():
    jalan = True
    while jalan:
        os.system("cls")
        print("============================================================")
        print("              MANAJEMEN & PERENCANAAN OUTFIT               ")
        print("============================================================")
        print("1. Register")
        print("2. Login")
        print("3. Keluar")
        pilih = input("Silahkan Pilih Menu: ")

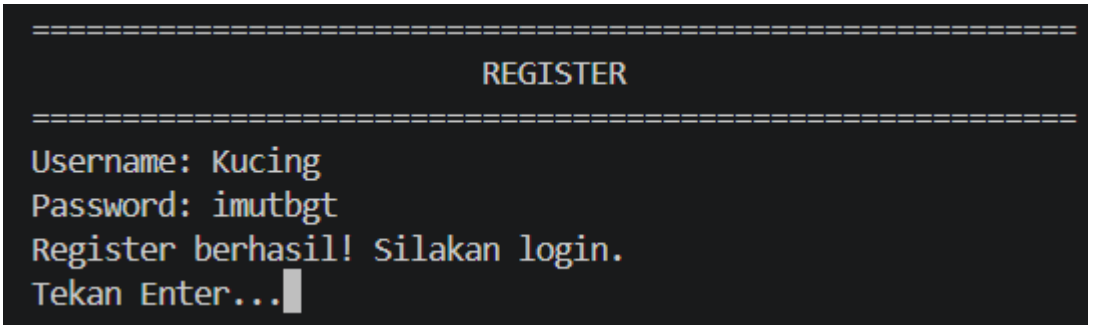
        if pilih == "1":
            register()
        elif pilih == "2":
            if login():
                sesi_login()
        elif pilih == "3":
            print("Terima kasih!")
            jalan = False
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            jeda()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

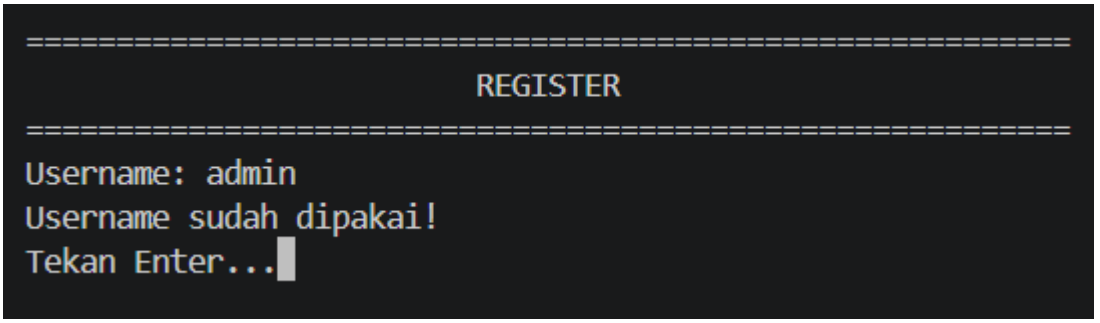
4. Hasil Output



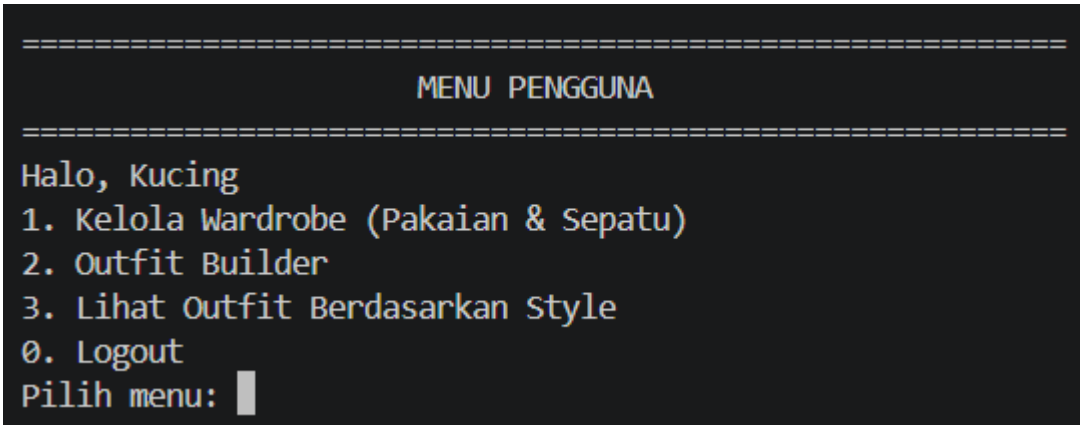
4.1 Gambar Tampilan Menu Awal.



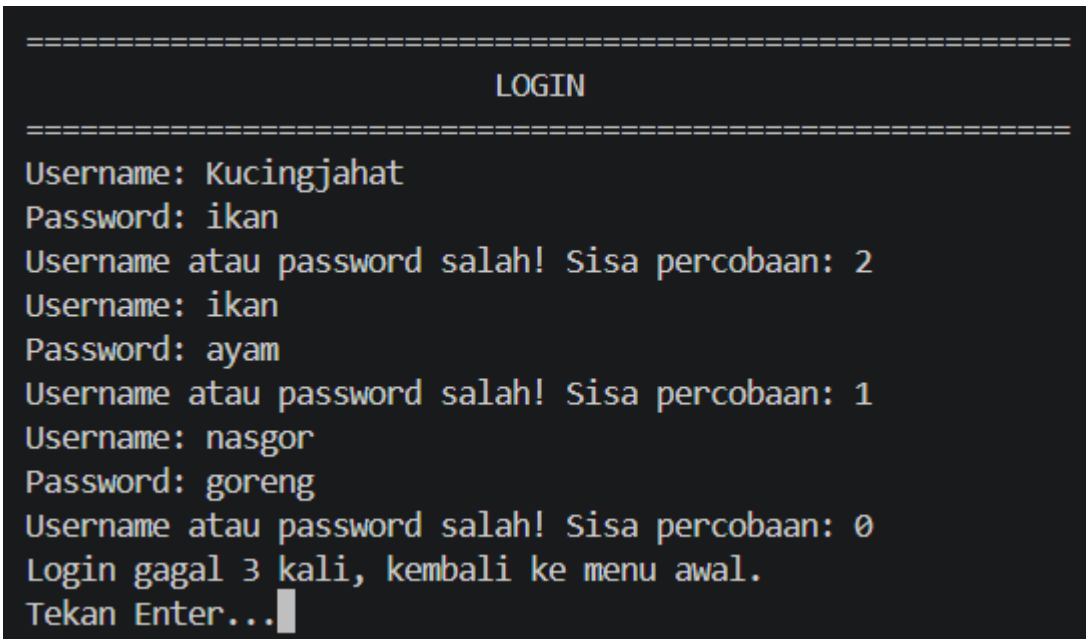
4.2 Gambar Ketika Register Berhasil.



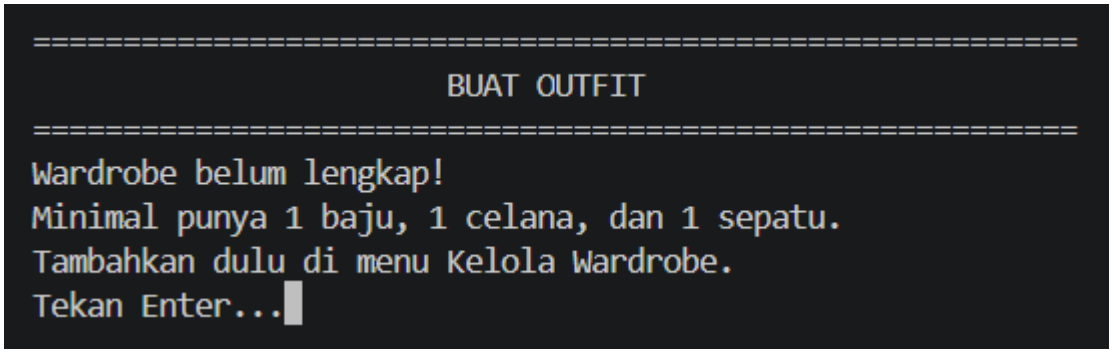
4.3 Gambar Ketika Username Sudah Dipakai.



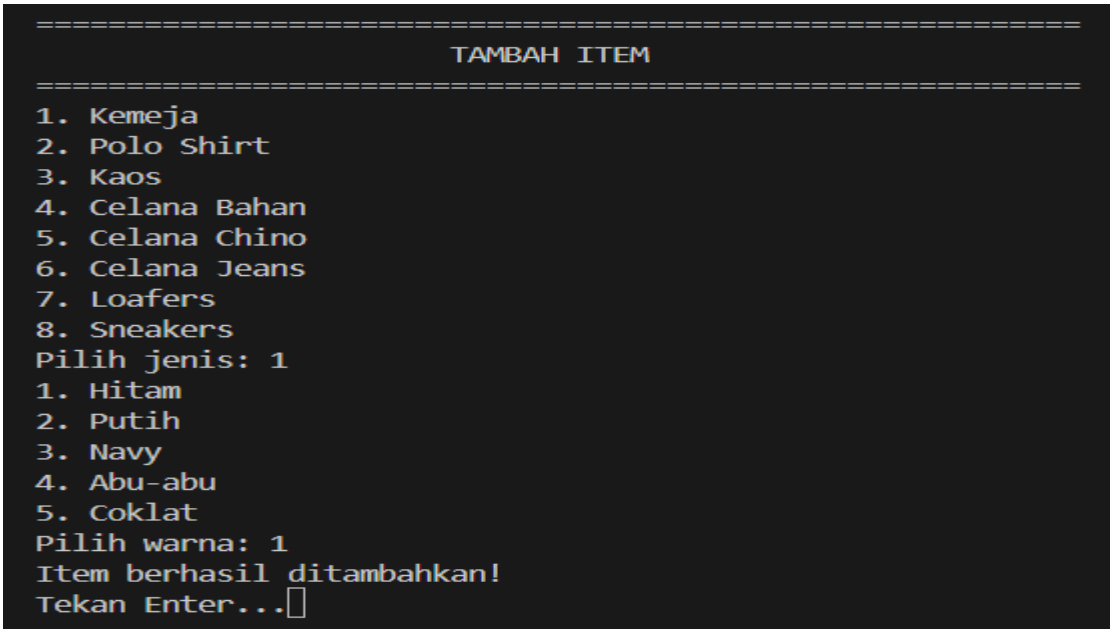
4.4 Gambar Ketika Login Berhasil sebagai User.



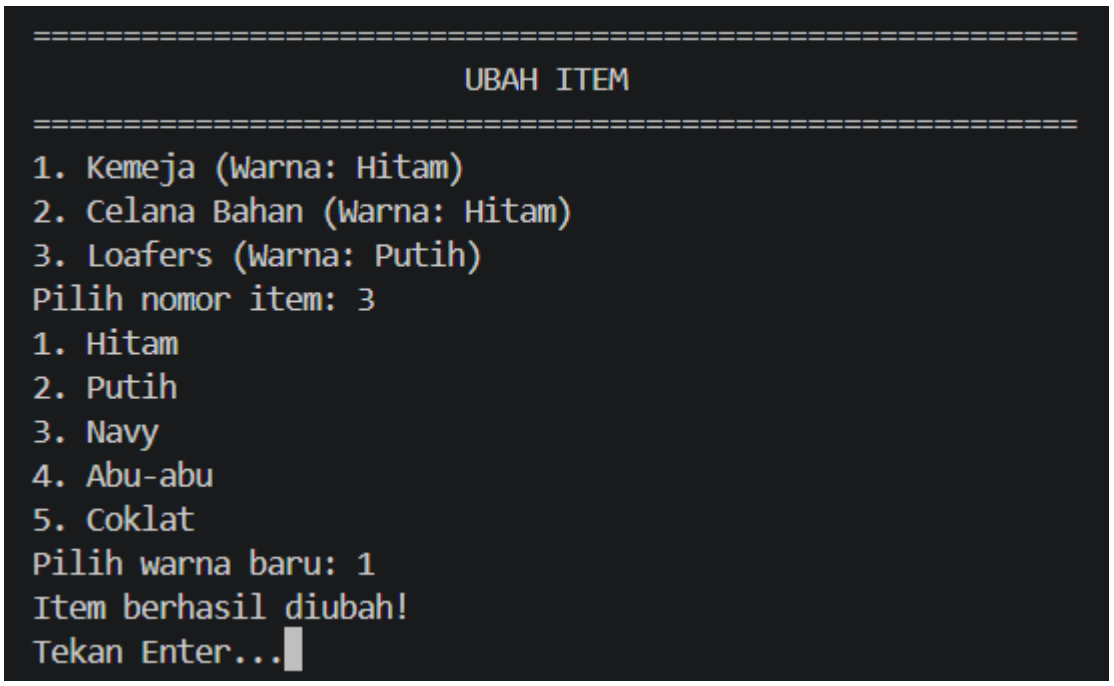
4.5 Gambar Ketika Gagal Login 3 Kali.



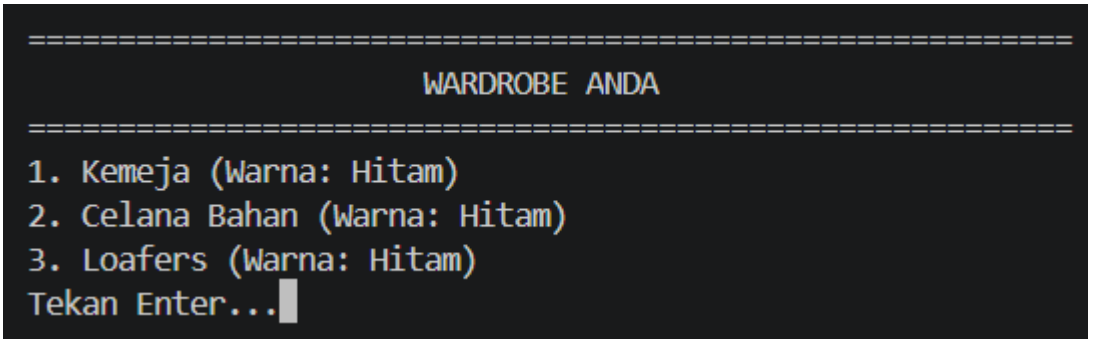
4.6 Gambar Ketika Wardrobe Belum Lengkap.



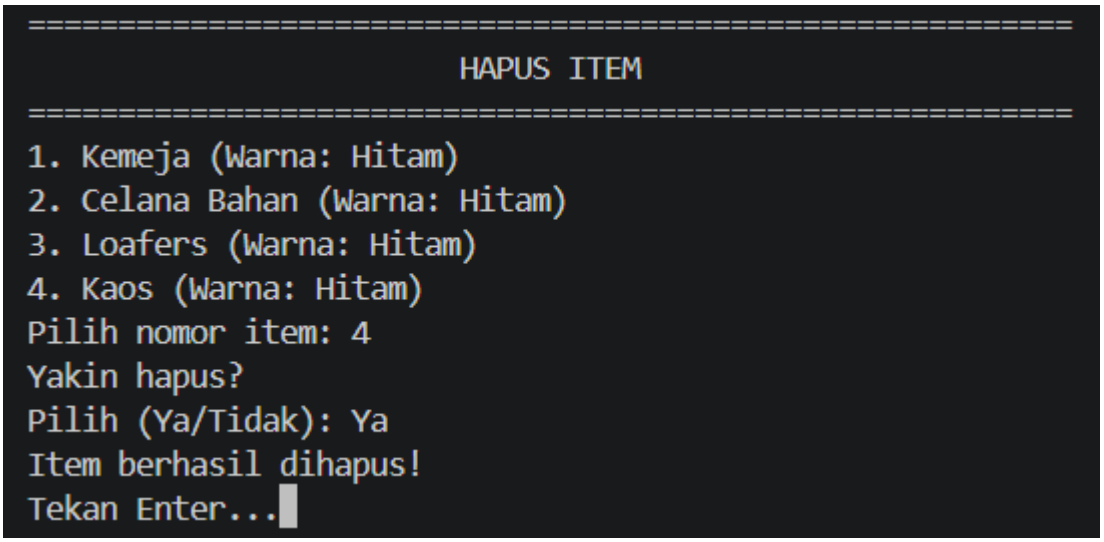
4.7 Gambar Ketika Item Berhasil Ditambahkan.



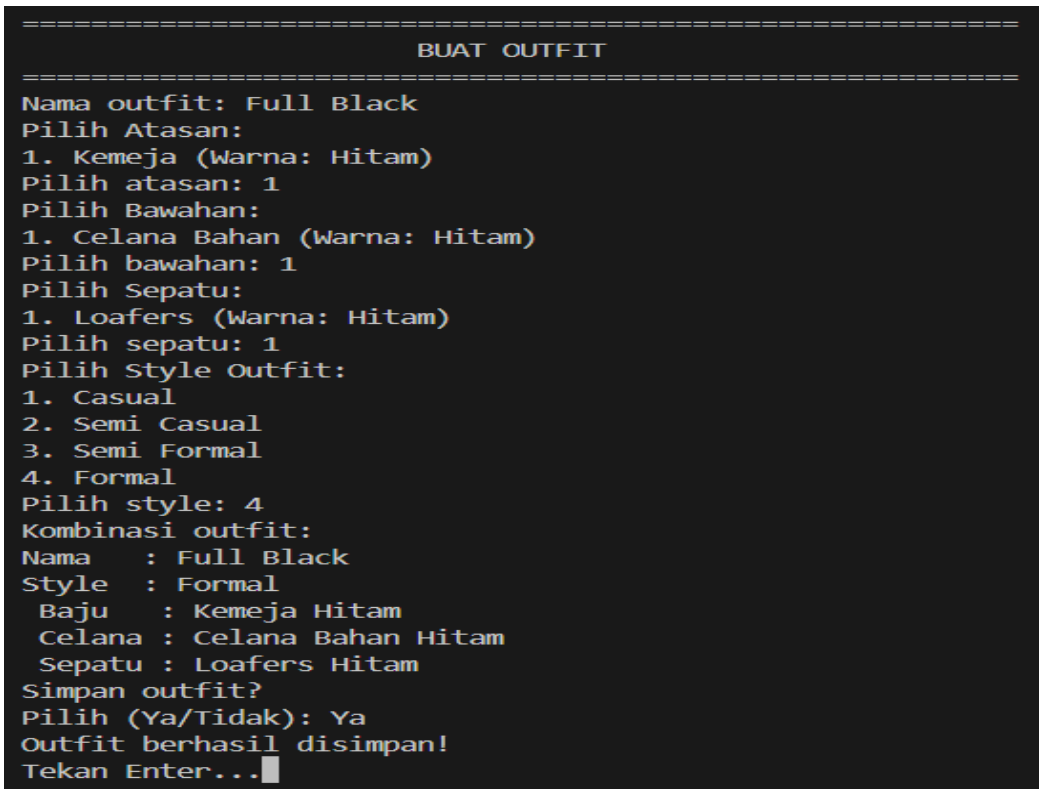
4.8 Gambar Ketika Warna Item Berhasil Diubah.



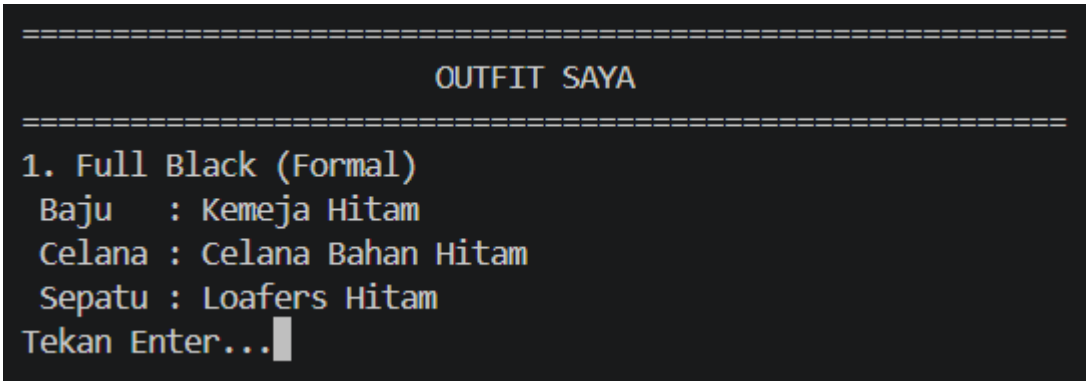
4.9 Gambar Tampilan Wardrobe Pengguna.



4.10 Gambar Ketika Item Berhasil Dihapus.



4.11 Gambar Ketika Outfit Berhasil Dibuat.



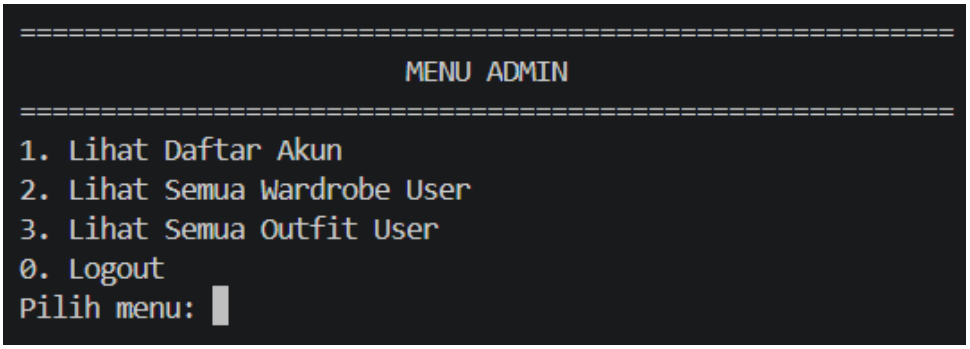
4.12 Gambar Tampilan Outfit Saya.

```
============================================================
                        UBAH OUTFIT
============================================================
1. Full Black (Formal)
 Baju   : Kemeja Hitam
 Celana : Celana Bahan Hitam
 Sepatu : Loafers Hitam
Pilih nomor outfit yang diubah: 1
Nama outfit: Full Hitam
Pilih Atasan:
1. Kemeja (Warna: Hitam)
Pilih atasan: 1
Pilih Bawahan:
1. Celana Bahan (Warna: Hitam)
Pilih bawahan: 1
Pilih Sepatu:
1. Loafers (Warna: Hitam)
Pilih sepatu: 1
Pilih Style Outfit:
1. Casual
2. Semi Casual
3. Semi Formal
4. Formal
Pilih style: 3
Kombinasi outfit:
Nama   : Full Hitam
Style  : Semi Formal
 Baju   : Kemeja Hitam
 Celana : Celana Bahan Hitam
 Sepatu : Loafers Hitam
Simpan outfit?
Pilih (Ya/Tidak): Ya
Outfit berhasil disimpan!
Tekan Enter...
```

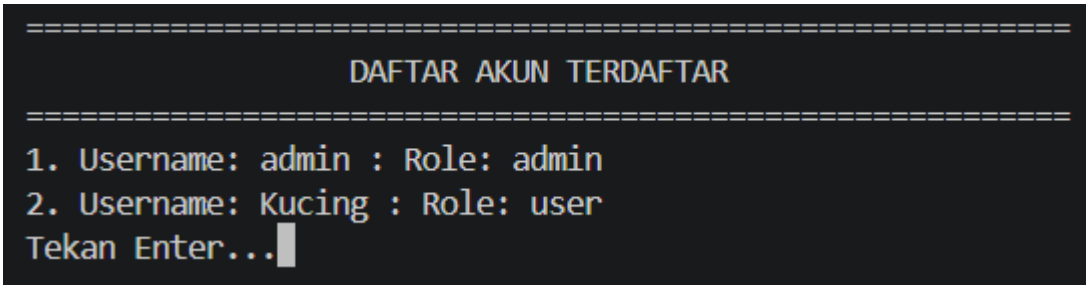
4.13 Gambar Ketika Outfit Berhasil Diubah.

```
============================================================
                  OUTFIT STYLE SEMI FORMAL
============================================================
1. Set Default
 Baju   : Kemeja Putih
 Celana : Celana Chino Coklat
 Sepatu : Loafers Coklat
2. Full Hitam (Buatan Anda)
 Baju   : Kemeja Hitam
 Celana : Celana Bahan Hitam
 Sepatu : Loafers Hitam
Tekan Enter...
```

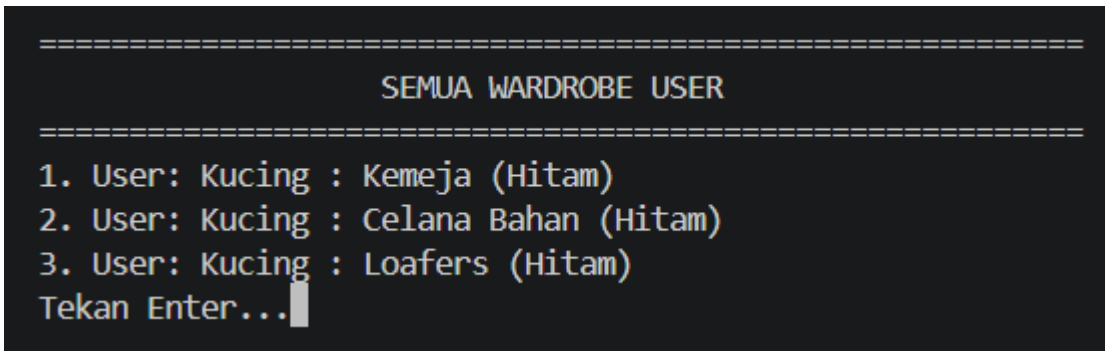
4.14 Gambar Tampilan Outfit Berdasarkan Style.



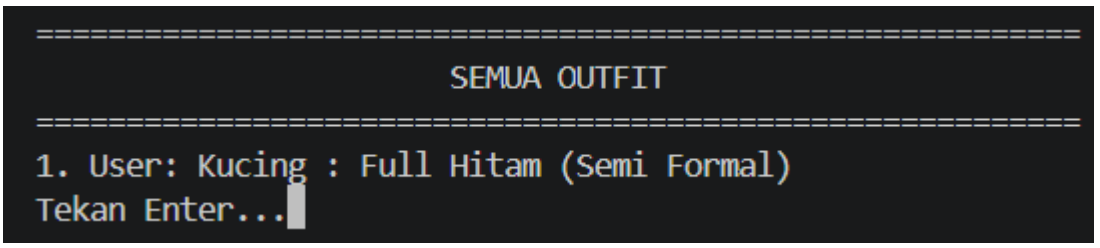
4.15 Gambar Tampilan Menu Admin.



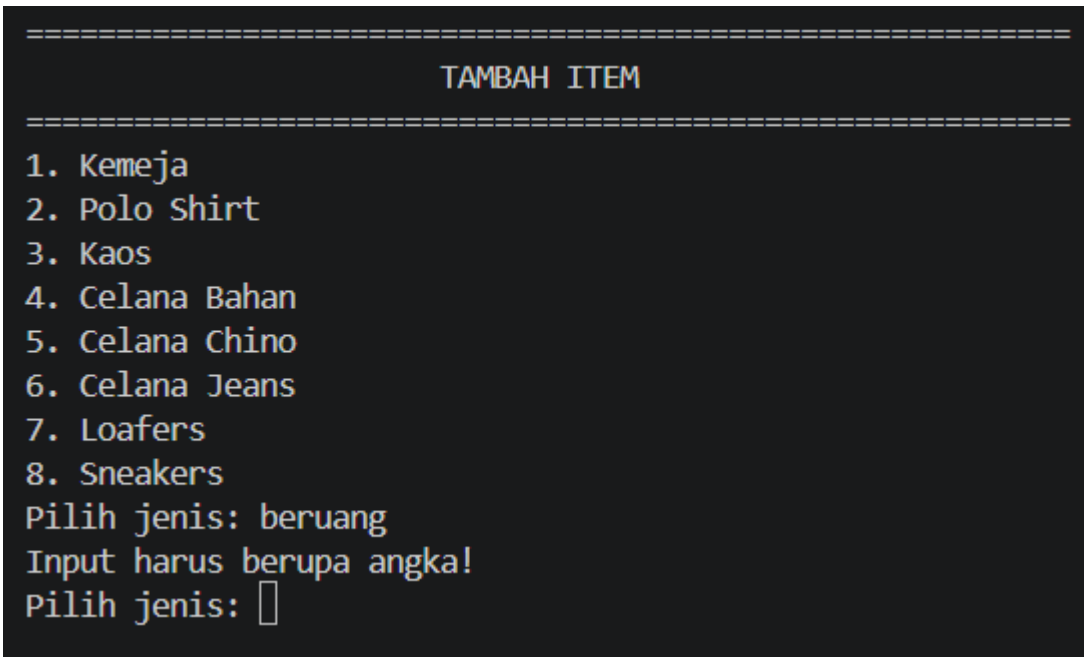
4.16 Gambar Tampilan Daftar Akun Terdaftar.



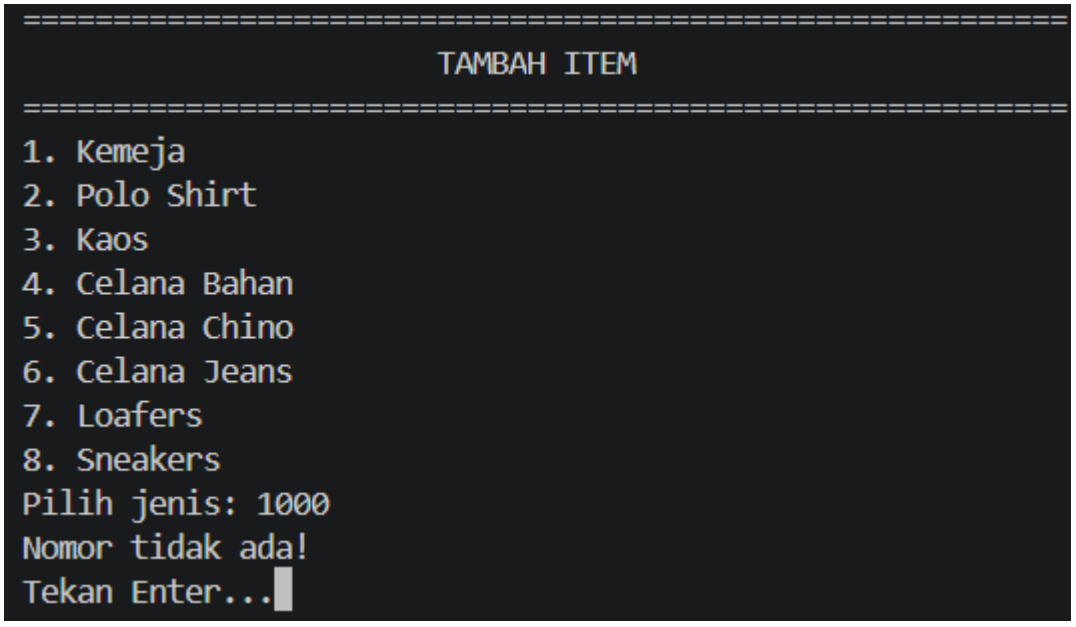
4.17 Gambar Tampilan Semua Wardrobe User.



4.18 Gambar Tampilan Semua Outfit User.



4.19 Gambar Ketika Input Bukan Angka (Rekursif input_angka).



4.20 Gambar Ketika Nomor Tidak Ada (raise ValueError).

5. Langkah-Langkah GIT

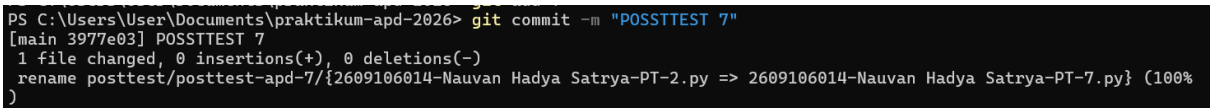
5.1 GIT ADD



5.1 Gambar GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai file yang baru dibuat atau diubah, agar file tersebut siap dimasukkan ke dalam commit berikutnya.

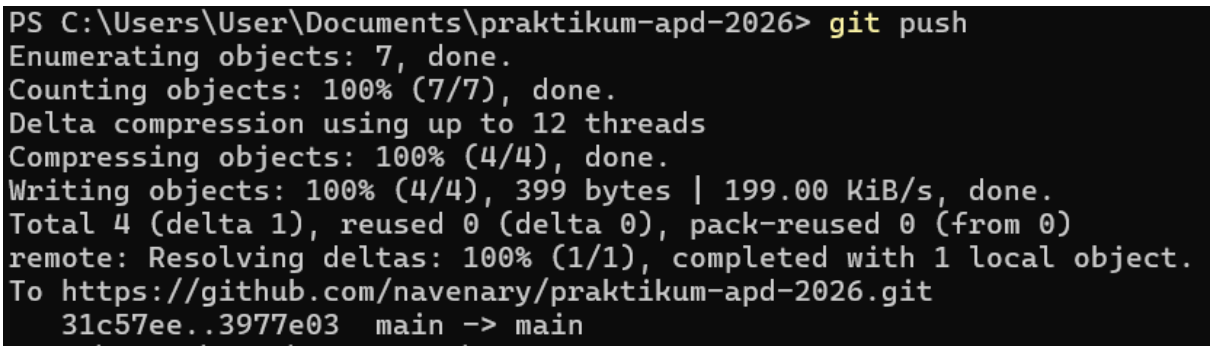
5.2 GIT COMMIT



5.2 Gambar GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke riwayat repository.

5.3 GIT PUSH



5.3 Gambar GIT PUSH

Git Push berfungsi untuk mengunggah (upload) commit yang sudah tersimpan di repository lokal ke repository di GitHub, sehingga perubahan tersebut bisa diakses secara online.